

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM
MẶT HÀNG ĐIỆN TỬ**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. NGÔ THANH HUY**
Sinh viên thực hiện: **TRƯỜNG NGUYỄN TỔ NGUYÊN**
Mã số sinh viên: **110122127**
Lớp: **DA22TTB**
Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM
MẶT HÀNG ĐIỆN TỬ**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. NGÔ THANH HUY**
Sinh viên thực hiện: **TRƯƠNG NGUYỄN TỔ NGUYÊN**
Mã số sinh viên: **110122127**
Lớp: **DA22TTB**
Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	i
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Hướng nghiên cứu.....	1
1.3. Mục tiêu đề tài.....	2
1.4. Phạm vi nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1. Cơ sở lý thuyết về đấu giá.....	3
2.1.1. Các yếu tố của một phiên đấu giá.....	3
2.1.2. Các hình thức đấu giá phổ biến.....	4
2.1.3. Lý do chọn mô hình đấu giá kiểu Anh.....	4
2.2. Công cụ và công nghệ sử dụng	5
2.2.1. Java Spring Boot	5
2.2.2. React.js.....	6
2.2.3. MySQL	7
2.2.4. JSON Web Token (JWT).....	7
2.2.5. WebSocket (STOMP)	8
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	9
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	9
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	9
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	10
3.2. Thiết kế hệ thống.....	10
3.2.1. Lược đồ Use Case	10
3.2.2. Đặc tả chi tiết các Use Case	13
3.2.3. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD).....	24
3.2.4. Kiến trúc hệ thống.....	26
3.2.5. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu	26
3.2.6. Mô tả chi tiết thực thể	27
3.3. Thiết kế API chi tiết	36
3.4. Sơ đồ minh họa các luồng nghiệp vụ chính	46

3.5. Một số tính năng nâng cao	46
3.5.1. Cập nhật theo thời gian thực qua WebSocket.....	50
3.5.2. Cơ chế Anti-Sniping	51
3.5.3. Optimistic Locking	51
3.5.4. Bộ lập lịch tự động.....	51
3.5.5. Hệ thống điểm tín dụng người bán	51
3.5.6. Hệ thống thông báo theo thời gian thực.....	52
3.5.7. Hệ thống báo cáo và kiểm duyệt vi phạm.....	52
3.5.8. Phản hồi giao diện và trải nghiệm tải dữ liệu	52
3.5.9. Tính phí hoa hồng	52
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	54
4.1. Kết quả xây dựng giao diện.....	54
4.1.1. Trang chủ	54
4.1.2. Biểu mẫu đăng ký tài khoản	55
4.1.3. Biểu mẫu đăng nhập.....	55
4.1.4. Trang chi tiết phiên đấu giá	56
4.1.5. Biểu mẫu đăng bán.....	57
4.1.6. Trang Phiên đấu giá của tôi	58
4.1.7. Trang hồ sơ cá nhân.....	59
4.1.8. Trang quản trị.....	60
4.1.9. Chuông thông báo	62
4.1.10. Trang báo lỗi không tìm thấy trang	63
4.2. Kiểm thử hệ thống.....	64
4.2.1. Phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing).....	64
4.2.2. Kịch bản kiểm thử chức năng	64
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	67
5.1. Kết luận	67
5.1.1. Ưu điểm	67
5.1.2. Hạn chế	68
5.2. Hướng phát triển	68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	69

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: So sánh các hình thức đấu giá phổ biến trên thế giới	4
Bảng 3.1: Mô tả các Use Case	11
Bảng 3.2: Đặc tả Use Case Đăng ký / Đăng nhập	13
Bảng 3.3: Đặc tả Use Case Đăng bán sản phẩm	14
Bảng 3.4: Đặc tả Use Case Đặt giá đấu	14
Bảng 3.5: Đặc tả Use Case Mua ngay	15
Bảng 3.6: Đặc tả Use Case Quản lý đơn hàng & thanh toán	16
Bảng 3.7: Đặc tả Use Case Báo cáo vi phạm	17
Bảng 3.8: Đặc tả Use Case Duyệt / Từ chối phiên đấu giá	17
Bảng 3.9: Đặc tả Use Case Xử lý báo cáo vi phạm	18
Bảng 3.10: Đặc tả Use Case Xem lịch sử đặt giá	19
Bảng 3.11: Đặc tả Use Case Xem thông tin người bán	19
Bảng 3.12: Đặc tả Use Case Nhận thông báo tức thời	20
Bảng 3.13: Đặc tả Use Case Cập nhật thông tin cá nhân	21
Bảng 3.14: Đặc tả Use Case Xem sàn đấu giá	21
Bảng 3.15: Đặc tả Use Case Xem chi tiết sản phẩm	22
Bảng 3.16: Đặc tả Use Case Khóa / Mở khóa tài khoản	22
Bảng 3.17: Đặc tả Use Case Xác nhận giao hàng & hoàn thành đơn	23
Bảng 3.18: Đặc tả Use Case Xem thống kê hệ thống	24
Bảng 3.19: Cơ sở dữ liệu	26
Bảng 3.20: Mô tả thực thể users	27
Bảng 3.21: Mô tả thực thể auctions	29
Bảng 3.22: Mô tả thực thể category	31
Bảng 3.23: Mô tả thực thể auction_images	31
Bảng 3.24: Mô tả thực thể bids	32
Bảng 3.25: Mô tả thực thể orders	32
Bảng 3.26: Mô tả thực thể notifications	34
Bảng 3.27: Mô tả thực thể reports	34
Bảng 3.28: API chi tiết	36
Bảng 3.29: Luồng đơn hàng và thanh toán	45
Bảng 3.30: Trạng thái các phiên đấu giá	45
Bảng 4.1: Kiểm thử hệ thống	64

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Lược đồ Use Case	10
Hình 3.2: Mô hình thực thể kết hợp	25
Hình 3.3: Sơ đồ trạng thái vòng đời phiên đấu giá.....	46
Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động Đặt giá đấu	47
Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự Đặt giá đấu	48
Hình 3.6: Sơ đồ hoạt động Mua ngay.....	49
Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự Mua ngay	50
Hình 4.1. Giao diện trang chủ	54
Hình 4.2. Biểu mẫu đăng ký tài khoản	55
Hình 4.3. Biểu mẫu đăng nhập	55
Hình 4.4. Giao diện trang chi tiết	56
Hình 4.5. Biểu mẫu đăng bán	57
Hình 4.6. Trang phiên đấu giá của tôi – Thẻ phiên đấu giá đã đăng.....	58
Hình 4.7. Trang phiên đấu giá của tôi – Thẻ đơn hàng từ các phiên đấu giá.....	58
Hình 4.8. Trang hồ sơ – Thẻ thông tin cá nhân.....	59
Hình 4.9. Trang hồ sơ – Thẻ đơn hàng của tôi.....	59
Hình 4.10. Trang quản trị – Thẻ tổng quan	60
Hình 4.11. Trang quản trị – Thẻ duyệt phiên đấu giá	60
Hình 4.12. Trang quản trị – Thẻ đơn hàng	61
Hình 4.13. Trang quản trị – Thẻ báo cáo.....	61
Hình 4.14. Trang quản trị – Thẻ người dùng.....	62
Hình 4.15. Chuông thông báo.....	62
Hình 4.16. Giao diện trang báo lỗi không tìm thấy trang.....	63

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Kí hiệu	Chữ viết tắt bằng tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ADMIN	Administrator	Quản trị viên hệ thống
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu (Virtual DOM)
DTO	Data Transfer Object	Đối tượng chuyển đổi/truyền tải dữ liệu
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ/Mô hình thực thể - mối kết hợp
FK	Foreign Key	Khóa ngoại (trong cơ sở dữ liệu)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
JPA	Java Persistence API	Giao diện quản lý lưu trữ dữ liệu Java
JWT	JSON Web Token	Một chuỗi mã hóa đóng vai trò là mã xác thực
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
REST	Representational State Transfer	Một kiểu kiến trúc thiết kế hệ thống API
STOMP	Simple Text Oriented Messaging Protocol	Giao thức nhắn tin dạng văn bản đơn giản
TC	Test Case	Kịch bản kiểm thử/Trường hợp kiểm thử
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền vận
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
VNĐ	Vietnam Dong	Việt Nam Đồng (Đơn vị tiền tệ)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, các hoạt động thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng. Đấu giá trực tuyến là một trong những hình thức giao dịch đặc biệt, cho phép người mua và người bán tương tác trực tiếp theo cơ chế cạnh tranh giá, mang lại sự minh bạch và công bằng trong việc xác định giá trị sản phẩm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và mong muốn áp dụng các kiến thức đã học vào một sản phẩm cụ thể, đề tài “Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống web cho phép người dùng đăng bán, tham gia đấu giá và mua sản phẩm điện tử một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch.

Hệ thống được xây dựng với các tính năng cốt lõi bao gồm: quản lý tài khoản người dùng và phân quyền, đăng và duyệt sản phẩm đấu giá, cơ chế đặt giá thời gian thực qua WebSocket với cơ chế chống đặt giá vào giờ chót, mua ngay (Buy It Now), quản lý đơn hàng theo luồng thanh toán đầy đủ, phí hoa hồng 5% tự động tính khi đơn hàng hoàn thành, hệ thống thông báo, hệ thống báo cáo và kiểm duyệt vi phạm, cùng trang quản trị dành cho quản trị viên.

Báo cáo được trình bày theo năm chương: Chương 1 tổng quan về đề tài; Chương 2 nghiên cứu lý thuyết liên quan; Chương 3 hiện thực hóa hệ thống – phân tích, thiết kế và cài đặt; Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu đạt được; Chương 5 kết luận và hướng phát triển.

Do kiến thức và thời gian còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô và hội đồng phản biện để đề tài được hoàn thiện hơn.

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Ngô Thanh Huy – giảng viên hướng dẫn – đã tận tình chỉ bảo, góp ý và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trương Nguyễn Tố Nguyên

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SVTH: Trương Nguyễn Tổ Nguyên

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible][illegible]

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

This image shows a single page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

.....
.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....
.....
.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đề án khóa luận tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

Người nhận xét
(Ký & ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số bùng nổ, thương mại điện tử không còn dừng lại ở các mô hình mua bán truyền thống với mức giá cố định, mà ngày càng đòi hỏi sự đa dạng hóa về phương thức giao dịch để tối ưu hóa giá trị của sản phẩm. Đấu giá trực tuyến nổi lên như một giải pháp hiệu quả giúp giải quyết bài toán định giá hàng hóa dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, mang lại lợi ích tối đa cho cả người bán lẫn người mua thông qua cơ chế cạnh tranh công khai và minh bạch.

Tại Việt Nam, nhu cầu trao đổi, nâng cấp và mua bán các mặt hàng công nghệ, thiết bị điện tử đã qua sử dụng hoặc các dòng sản phẩm giới hạn đang tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc mua bán các mặt hàng này trên các hội nhóm mạng xã hội hay các trang rao vặt thông thường hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập lớn như: hiện tượng ép giá, thiếu cơ chế xác thực thông tin sản phẩm, dễ xảy ra lừa đảo trong khâu thanh toán và đặc biệt là không có một quy trình kiểm duyệt chất lượng bài đăng rõ ràng từ phía quản trị viên. Người dùng đang rất cần một nền tảng chuyên biệt, nơi giá trị sản phẩm được quyết định một cách sòng phẳng và mọi quy trình giao dịch đều được giám sát chặt chẽ.

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài “Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử” được lựa chọn nhằm hiện thực hóa một giải pháp công nghệ toàn diện. Việc áp dụng mô hình đấu giá kiểu Anh (English Auction) – hình thức đấu giá phổ biến và trực quan nhất – vào môi trường web sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm cảm giác cạnh tranh giá theo thời gian thực.

1.2. Hướng nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc tìm hiểu cơ chế hoạt động của các hình thức đấu giá, từ đó lựa chọn mô hình phù hợp để hiện thực hóa thành một hệ thống web hoàn chỉnh, giải quyết các thách thức kỹ thuật: xử lý đồng thời nhiều người đặt giá, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, cập nhật thông tin theo thời gian thực và quản lý toàn bộ vòng đời của một phiên đấu giá.

1.3. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống cho phép người dùng đăng bán và tham gia đấu giá các mặt hàng điện tử.
- Áp dụng và hiện thực hóa mô hình đấu giá kiểu Anh (English Auction) vào hệ thống.
- Xây dựng luồng tạo đơn hàng và xử lý thanh toán sau khi đấu giá kết thúc.
- Xây dựng hệ thống thông báo và thống kê phục vụ người dùng và quản trị viên.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

- Triển khai đầy đủ các chức năng quản lý người dùng, đấu giá, đơn hàng và quản trị.
- Không bao gồm tích hợp thanh toán thực tế (chỉ mô phỏng) và ứng dụng di động.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về đấu giá

2.1.1. Các yếu tố của một phiên đấu giá

Trong một phiên đấu giá thông thường, có hai chủ thể chính là người bán (Seller) và người mua/người trả giá (Bidder). Bên cạnh đó, nhiều trường hợp còn xuất hiện một chủ thể trung gian là người điều hành đấu giá (Auctioneer) hoặc tổ chức đấu giá (Auction House) [5].

Người điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối và giám sát toàn bộ quá trình đấu giá, đồng thời được hưởng một khoản thù lao hoặc phí hoa hồng (commission fee) dựa trên giá trị giao dịch [5]. Phí hoa hồng là nguồn thu chính của các sàn đấu giá và thương mại điện tử — eBay áp dụng mức 12–15% tùy danh mục hàng hóa [1]. Phí này thường chỉ phát sinh khi giao dịch hoàn tất thành công, đảm bảo quyền lợi cho người bán khi giao dịch thất bại. Trong hệ thống xây dựng, nền tảng đóng vai trò là một tổ chức đấu giá, chịu trách nhiệm duyệt sản phẩm, quản lý người dùng và xử lý đơn hàng.

Các yếu tố cấu thành một phiên đấu giá còn bao gồm: giá khởi điểm (Starting Price), giá sàn (Reserve Price), bước giá (Bid Increment), thời điểm bắt đầu và kết thúc, cùng tài sản hoặc sản phẩm được đem ra đấu giá [5].

Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công của phiên đấu giá bao gồm:

- Độ khan hiếm của tài sản: Tài sản độc bản hoặc số lượng hạn chế thường tạo ra sức hút cạnh tranh mạnh [5].
- Bất đối xứng thông tin: Người bán thường nắm rõ giá trị thực, trong khi người mua phải dựa vào thông tin công khai [5].
- Cạnh tranh và tâm lý định giá: Cạnh tranh đẩy giá lên cao; người mua thường liên hệ giá cao với chất lượng cao [5].
- Cơ chế giảm rủi ro: Reserve Price (giá sàn), Buy-in Penalties (Phí phạt không bán được), Guaranteed Price (Giá bán đảm bảo) [5].

2.1.2. Các hình thức đấu giá phổ biến

Hiện nay có bốn hình thức đấu giá cơ bản [5]:

Bảng 2.1: So sánh các hình thức đấu giá phổ biến trên thế giới

Hình thức	Cơ chế	Đặc điểm
English Auction (Đấu giá kiểu Anh)	Giá tăng dần, công khai, nhiều vòng trả giá	Minh bạch, dễ theo dõi, cạnh tranh cao
Dutch Auction (Đấu giá kiểu Hà Lan)	Giá giảm dần từ mức cao, người đầu tiên chấp nhận thắng	Nhanh, chỉ một vòng, không biết chiến lược đối thủ
First-Price Sealed-Bid (Đấu giá kín giá thứ nhất)	Nộp giá kín một lần, người cao nhất thắng và trả đúng giá đó	Bí mật hoàn toàn, chiến lược phức tạp
Second-Price Sealed-Bid (Đấu giá kín giá thứ hai, còn gọi là đấu giá Vickrey)	Nộp giá kín, người cao nhất thắng nhưng trả giá cao thứ hai	Tối ưu lý thuyết, ít dùng thực tế

Nguồn: Tổng hợp dựa trên lý thuyết đấu giá (Auction Theory) của Krishna (2009) [5] và Veblen (1899) [11].

2.1.3. Lý do chọn mô hình đấu giá kiểu Anh

Đấu giá kiểu Anh được chọn vì những lý do sau:

- Tính minh bạch cao: Toàn bộ quá trình tăng giá diễn ra công khai, người dùng dễ dàng theo dõi diễn biến theo thời gian thực, tạo cảm giác công bằng.
- Dễ tham gia và hiểu: Phù hợp với người dùng thông thường trên nền tảng web.
- Tối ưu giá trị cho người bán: Cạnh tranh công khai thường đẩy giá lên cao hơn so với các hình thức kín.
- Dễ cài đặt cập nhật thời gian thực: Cơ chế tăng giá liên tục tích hợp tự nhiên với WebSocket – mỗi lượt đặt giá là một sự kiện cập nhật tức thì đến tất cả người xem.

- Phổ biến trên các nền tảng lớn: eBay, Sotheby's... đều sử dụng biến thể của đấu giá kiểu Anh.

Mô hình này cũng dễ kết hợp với tính năng Buy It Now (mua ngay) để tăng tính linh hoạt cho người dùng.

So sánh với các hình thức còn lại: Đấu giá kiểu Hà Lan không phù hợp vì giá giảm dần tạo cảm giác hàng không được ưa chuộng; đấu giá kín giá thứ nhất không hỗ trợ theo dõi thời gian thực và thiếu tính tương tác; đấu giá kín giá thứ hai phức tạp và khó giải thích cho người dùng phổ thông.

Bên cạnh việc chọn hình thức đấu giá, hệ thống còn áp dụng hai cơ chế hỗ trợ phổ biến trong thực tế: giá sàn – mức giá thấp nhất người bán chấp nhận, giúp tránh bán hớ; và giá mua ngay – cho phép người mua chốt giao dịch ngay lập tức mà không cần chờ kết thúc phiên. Theo nghiên cứu của Eric Greenleaf [3], phần lớn người bán có xu hướng đặt giá sàn cao hơn giá trị thực tế, điều này có thể làm giảm khả năng giao dịch thành công – đây là cơ sở để hệ thống cho phép người bán tự cân nhắc khi thiết lập giá sàn.

Hai yếu tố giúp đấu giá tồn tại và phát triển là tính khan hiếm và bất đối xứng thông tin. Khi nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu cao, sự cạnh tranh giữa người mua đẩy giá lên cao hơn giá trị ban đầu. Theo lý thuyết Veblen [11], việc sở hữu những tài sản đắt đỏ và hiếm có còn là phương thức thể hiện địa vị xã hội. Về bất đối xứng thông tin, hệ thống giải quyết bằng cách hiển thị đầy đủ: giá hiện tại, số lượt đặt giá, lịch sử 5 bid gần nhất và thông tin người bán (điểm tín dụng, tỉ lệ thành công).

2.2. Công cụ và công nghệ sử dụng

2.2.1. Java Spring Boot

Spring Boot là framework phát triển ứng dụng Java phổ biến, giúp xây dựng REST API nhanh chóng với cấu hình tối thiểu [12]. Hệ thống sử dụng Spring Boot 4.x với các module: Spring Security (xác thực, phân quyền) [13], Spring Data JPA (ORM với Hibernate), Spring Web (REST API), Spring Mail (gửi email), Spring WebSocket (thời gian thực) và @Scheduled (tự động hóa).

Ưu điểm:

- Cơ chế tự động cấu hình (auto-configuration) giúp giảm đáng kể lượng mã cấu hình thủ công so với Spring Framework truyền thống [12].
- Tích hợp sẵn embedded server (Tomcat), không cần cài đặt máy chủ ứng dụng riêng, thuận lợi cho việc đóng gói và triển khai.
- Spring Security cung cấp cơ chế xác thực, phân quyền theo chuẩn, dễ tùy biến với JWT và stateless session [13].
- Hệ sinh thái lớn, được duy trì bởi Pivotal/VMware, tài liệu đầy đủ và cộng đồng hỗ trợ rộng.

2.2.2. React.js

React là thư viện JavaScript do tập đoàn Meta phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng theo kiến trúc thành phần (component) [6]. Trong hệ thống này, React được kết hợp cùng bộ điều hướng (React Router) để quản lý chuyển trang, thư viện Axios tích hợp bộ chặn (interceptor) nhằm xử lý lỗi toàn cục khi gọi giao diện lập trình ứng dụng (API), và thư viện Swiper để tạo trình trình chiếu slide trình bày ảnh sản phẩm.

Ưu điểm:

- Cây mô hình đối tượng tài liệu ảo (Virtual DOM): Giúp tối ưu hóa hiệu năng kết xuất đồ họa, hệ thống chỉ cập nhật phần giao diện thực sự thay đổi về mặt dữ liệu [6].
- Kiến trúc thành phần giúp tái sử dụng mã nguồn, dễ bảo trì và mở rộng khi hệ thống có nhiều trang như AuctionList, AuctionDetail, Admin.
- Cộng đồng lớn, nhiều thư viện hỗ trợ sẵn (Swiper, Axios, lucide-react...) giúp rút ngắn thời gian phát triển.
- Dễ kết hợp với WebSocket để cập nhật giao diện theo thời gian thực mà không cần tải lại trang.

2.2.3. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, hỗ trợ thao tác dữ liệu nhanh và bảo mật cao [7]. Hệ thống sử dụng Hibernate ORM [9] kết hợp Optimistic Locking thông qua ký hiệu phiên bản (@Version) để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi nhiều người dùng cùng thao tác đồng thời.

Ưu điểm:

- Mã nguồn mở, miễn phí, hiệu năng truy vấn tốt với khối lượng dữ liệu vừa và lớn [7].
- Hỗ trợ các tiến trình giao dịch và ràng buộc khóa ngoại đầy đủ, phù hợp với dữ liệu quan hệ chặt giữa các thực thể đấu giá, đơn hàng, người dùng.
- Hibernate ORM cho phép ánh xạ đối tượng Java sang bảng dữ liệu, giảm lượng mã SQL viết tay, hỗ trợ sẵn Optimistic Locking qua annotation @Version [9].
- Cộng đồng lớn, tương thích tốt với Spring Data JPA, dễ tích hợp vào hệ thống Spring Boot.

2.2.4. JSON Web Token (JWT)

JWT là tiêu chuẩn mã hóa thông tin xác thực dưới dạng token [4]. Sau khi đăng nhập thành công, server trả về JWT chứa thông tin người dùng. Mọi request tiếp theo đều gửi kèm token này trong header Authorization để xác thực danh tính mà không cần lưu trạng thái phiên (stateless). Mỗi request còn kiểm tra trạng thái isBanned của tài khoản trong JwtAuthenticationFilter.

Ưu điểm:

- Cơ chế stateless giúp server không cần lưu session, thuận lợi khi mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) [4].
- Token tự chứa thông tin (self-contained), giảm số lần truy vấn cơ sở dữ liệu để xác minh danh tính.
- Chuẩn mở, được hỗ trợ rộng rãi bởi các thư viện trên nhiều ngôn ngữ và nền tảng khác nhau.
- Dễ tích hợp với Spring Security thông qua bộ lọc (Filter) tùy chỉnh như JwtAuthenticationFilter.

2.2.5. WebSocket (STOMP)

WebSocket là giao thức cho phép giao tiếp hai chiều giữa client và server theo thời gian thực trên một kết nối TCP duy nhất [2]. Hệ thống sử dụng WebSocket với giao thức STOMP [10] để cập nhật giá đấu, thông báo bị vượt giá (OUTBID) và gia hạn thời gian chống đặt giá vào giờ chót (EXTENDED) tức thì mà không cần client liên tục gửi yêu cầu.

Ưu điểm:

- Độ trễ thấp hơn nhiều so với kỹ thuật polling truyền thống, vì kết nối được giữ mở liên tục thay vì lặp lại request [2].
- Giảm tải cho server do không phải xử lý nhiều request HTTP lặp lại để kiểm tra dữ liệu mới.
- STOMP là giao thức nhắn tin dạng văn bản, đơn giản, dễ debug, có cơ chế subscribe theo topic phù hợp với mô hình publish-subscribe của hệ thống thông báo và cập nhật giá đấu [10].
- Được Spring Framework hỗ trợ tích hợp sẵn (spring-websocket, spring-messaging), dễ kết hợp với SockJS để tương thích ngược với trình duyệt cũ.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng

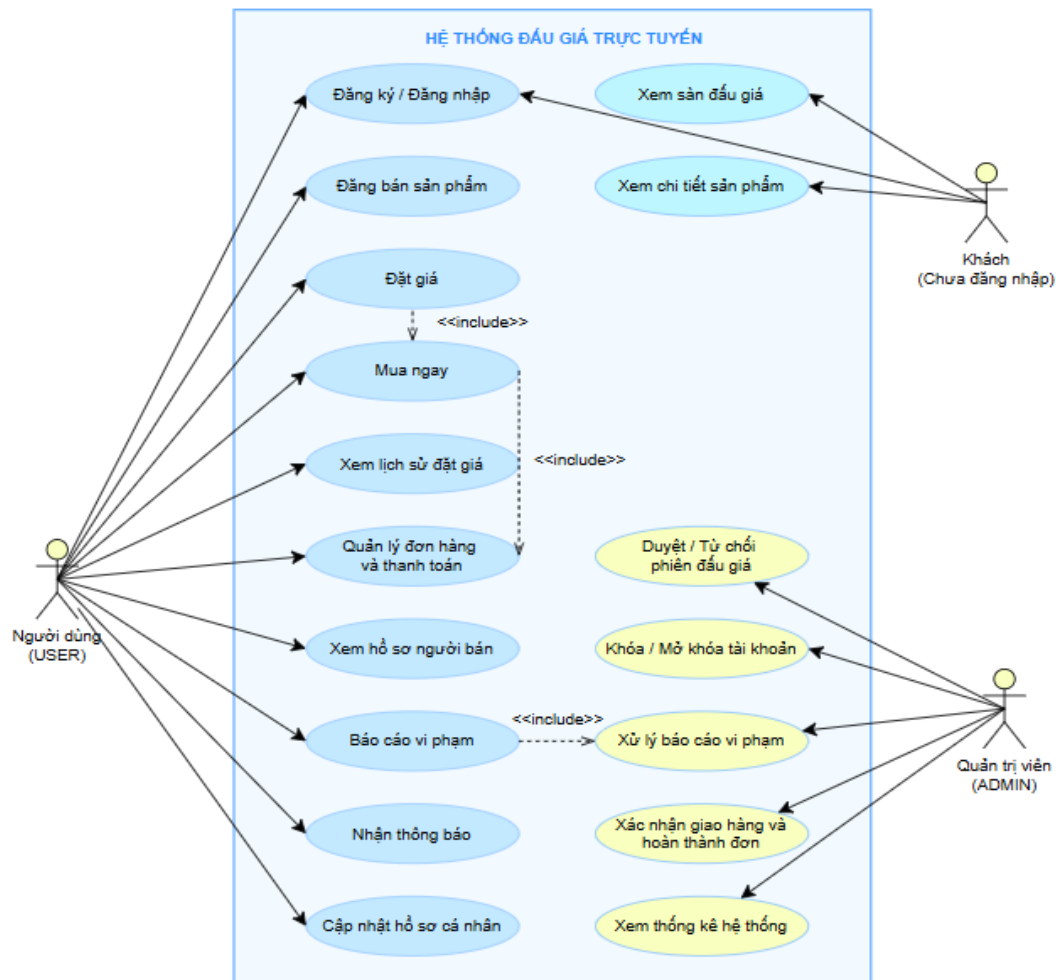
- Người dùng (USER):
 - Đăng ký tài khoản, xác thực email, đăng nhập, quên/đặt lại mật khẩu.
 - Cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng).
 - Tạo phiên đấu giá mới kèm ảnh, danh mục, giá khởi điểm, giá sàn, giá mua ngay.
 - Tham gia đấu giá: đặt giá theo bước giá tối thiểu, nhận cập nhật thời gian thực.
 - Mua ngay sản phẩm có giá sàn.
 - Xem lịch sử đặt giá cá nhân theo từng phiên, chia theo trạng thái đang diễn ra và đã kết thúc.
 - Quản lý đơn hàng: chọn phương thức thanh toán, xác nhận, hủy đơn.
 - Nhận thông báo tức thời (bị vượt giá, thắng đấu giá, cập nhật đơn hàng) qua chuông thông báo.
 - Xem thông tin công khai của người bán (điểm tín dụng, thống kê giao dịch)
 - Báo cáo người bán vi phạm (gian lận, hàng không đúng mô tả, không phản hồi...).
- Quản trị viên (ADMIN):
 - Duyệt hoặc từ chối sản phẩm đấu giá.
 - Quản lý người dùng: xem danh sách, khóa / mở khóa tài khoản.
 - Xem và xử lý đơn hàng: xác nhận giao hàng, xác nhận hoàn thành.
 - Xem và xử lý báo cáo vi phạm: khóa tài khoản hoặc bỏ qua báo cáo.
 - Xem thống kê tổng quan: số người dùng, phiên đấu giá, lượt đặt giá, đơn hàng cần xử lý.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện thân thiện, responsive, hỗ trợ các trình duyệt phổ biến.
- Hỗ trợ đặt giá theo thời gian thực.
- Bảo mật cao, chống gian lận.
- Tự động cập nhật trạng thái phiên đấu giá qua Bộ lập lịch tự động (30 giây/lần).

3.2. Thiết kế hệ thống

3.2.1. Lược đồ Use Case



Hình 3.1: Lược đồ Use Case

Lược đồ Use Case tổng quát mô tả các tác nhân (Actor) chính trong hệ thống – Khách (chưa đăng nhập), Người dùng (USER) và Quản trị viên (ADMIN) – cùng các nghiệp vụ mà mỗi tác nhân có thể thực hiện. Quan hệ <<include>> thể hiện một use case bắt buộc phải thực hiện kèm theo use case khác, ví dụ “Mua ngay” luôn kéo theo việc tạo đơn hàng.

Bảng 3.1: Mô tả các Use Case

Tên Use Case	Input	Output	Mô tả
Đăng ký / Đăng nhập	Email, mật khẩu (kèm họ tên, số điện thoại khi đăng ký)	JWT token hoặc thông báo kết quả	Người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống
Đăng bán sản phẩm	Tiêu đề, mô tả, danh mục, giá khởi điểm, giá sàn, giá mua ngay, ảnh	Phiên đấu giá ở trạng thái PENDING_APPROVAL	Người dùng tạo một phiên đấu giá mới, chờ quản trị viên duyệt
Đặt giá đấu	Số tiền đặt giá	Bản ghi lượt đặt giá mới, giá hiện tại được cập nhật	Người dùng đặt mức giá cao hơn giá hiện tại cho phiên đang ACTIVE
Mua ngay	Mã phiên đấu giá	Đơn hàng mới, phiên đấu giá chuyển thành SOLD	Người dùng chốt mua sản phẩm ngay với giá mua ngay đã thiết lập
Xem lịch sử đặt giá	(không có)	Danh sách lượt đặt giá, nhóm theo phiên	Hiển thị toàn bộ lượt đặt giá người dùng đã thực hiện
Quản lý đơn hàng & thanh toán	Phương thức thanh toán, ghi chú	Trạng thái đơn hàng được cập nhật	Người mua chọn phương thức và xác nhận đã thanh toán
Xem hồ sơ người bán	Mã người bán	Thông tin công khai: điểm tín dụng, thống kê	Xem uy tín người bán trước khi tham gia đấu giá
Báo cáo vi phạm	Mã người bị báo cáo, lý do, mô tả	Bản ghi báo cáo mới ở trạng thái PENDING	Người dùng gửi báo cáo về hành vi vi phạm của người bán
Nhận thông báo tức thời	(tự động theo sự kiện)	Thông báo hiển thị trên chuông thông báo	Hệ thống gửi thông báo tức thời qua

Tên Use Case	Input	Output	Mô tả
			WebSocket
Cập nhật hồ sơ cá nhân	Họ tên, số điện thoại, địa chỉ	Thông tin người dùng được cập nhật	Người dùng chỉnh sửa thông tin phục vụ giao hàng
Xem sản đấu giá	Bộ lọc (tùy chọn): giá, trạng thái, danh mục	Danh sách phiên đấu giá	Khách hoặc người dùng xem danh sách sản phẩm đang đấu giá
Xem chi tiết sản phẩm	Mã phiên đấu giá	Thông tin chi tiết: giá, ảnh, lịch sử đặt giá	Xem đầy đủ thông tin một phiên đấu giá cụ thể
Duyệt / Từ chối phiên đấu giá	Mã phiên đấu giá	Trạng thái UPCOMING hoặc REJECTED, gửi thông báo cho người bán	Quản trị viên kiểm duyệt nội dung trước khi công khai
Khóa / Mở khóa tài khoản	Mã người dùng	Thuộc tính isBanned được cập nhật	Quản trị viên xử lý tài khoản vi phạm dựa trên báo cáo đã xác minh tính chân thực
Xử lý báo cáo vi phạm	Mã báo cáo, hành động (Ban/Dismiss)	Trạng thái báo cáo được cập nhật	Quản trị viên xem xét và quyết định xử lý báo cáo từ người dùng
Xác nhận giao hàng & hoàn thành đơn	Mã đơn hàng	Trạng thái đơn hàng SHIPPING hoặc PAID	Quản trị viên xác nhận các bước trong quy trình giao nhận hàng
Xem thống kê hệ thống	(không có)	Số liệu tổng quan: người dùng, đấu giá, đơn hàng	Quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động tổng thể của hệ thống

Bảng 3.1 trình bày chi tiết từng Use Case trong sơ đồ trên, bao gồm dữ liệu đầu vào (Input), kết quả trả về (Output) và mô tả nghiệp vụ tương ứng.

3.2.2. Đặc tả chi tiết các Use Case

Bảng 3.1 ở trên cung cấp cái nhìn tổng quan cho toàn bộ 17 Use Case. Để làm rõ điều kiện thực hiện và luồng xử lý nghiệp vụ, phần này trình bày đặc tả chi tiết (mô tả, tiền điều kiện, các dòng cơ bản, các dòng thay thế) cho từng Use Case.

Bảng 3.2: Đặc tả Use Case Đăng ký / Đăng nhập

Use case	Đăng ký / Đăng nhập
Actor	Khách, Người dùng (USER)
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản (đăng ký) hoặc đã có tài khoản và email đã được xác thực (đăng nhập)
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhập email và mật khẩu tại trang đăng nhập 2. Hệ thống kiểm tra tài khoản có tồn tại theo email 3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu khớp với mật khẩu đã mã hóa (BCrypt) 4. Hệ thống kiểm tra tài khoản đã xác thực email và chưa bị khóa (isBanned = false) 5. Hệ thống tạo JWT token và trả về cho client 6. Client lưu token vào localStorage, chuyển hướng vào trang chủ
Các dòng thay thế	- Email hoặc mật khẩu không khớp → trả lỗi "Sai email hoặc mật khẩu" - Tài khoản chưa xác thực email → yêu cầu xác thực email trước khi đăng nhập - Tài khoản đã bị khóa (isBanned = true) → từ chối đăng nhập, JwtAuthenticationFilter trả 403 ở các request sau

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Đăng ký / Đăng nhập.

Bảng 3.3: Đặc tả Use Case Đăng bán sản phẩm

Use case	Đăng bán sản phẩm
Actor	Người dùng (USER)
Mô tả	Người dùng đăng tải một sản phẩm mới lên hệ thống để chờ đấu giá
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đã xác thực email
Các dòng cơ bản	1. Người dùng chọn “Đăng bán”, nhập tiêu đề, mô tả, danh mục sản phẩm 2. Người dùng nhập giá khởi điểm, giá sàn (tùy chọn), giá mua ngay (tùy chọn) và bước giá 3. Người dùng tải lên tối đa 10 ảnh sản phẩm 4. Hệ thống kiểm tra giá mua ngay phải lớn hơn giá khởi điểm 5. Hệ thống lưu phiên đấu giá với trạng thái PENDING_APPROVAL 6. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang “Phiên đấu giá của tôi”
Các dòng thay thế	- Thiếu thông tin bắt buộc (tiêu đề, danh mục, giá khởi điểm...) → từ chối, yêu cầu nhập đầy đủ - Giá mua ngay nhỏ hơn hoặc bằng giá khởi điểm → từ chối, hiển thị thông báo lỗi

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Đăng bán sản phẩm.

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case Đặt giá đấu

Use case	Đặt giá đấu
Actor	Người dùng (USER)
Mô tả	Người dùng đặt một mức giá cao hơn giá hiện tại cho phiên đấu giá đang diễn ra
Tiền điều kiện	Phiên đấu giá đang ở trạng thái ACTIVE; người dùng không phải là người bán; người dùng chưa phải người trả giá cao

	nhất hiện tại; người dùng không phải là quản trị viên
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhập số tiền đặt giá tại trang chi tiết sản phẩm 2. Hệ thống kiểm tra số tiền $\geq$ giá hiện tại + bước giá tối thiểu 3. Hệ thống kiểm tra nếu thời gian còn lại ≤ 5 phút thì gia hạn thêm 5 phút 4. Hệ thống lưu lượt đặt giá, cập nhật giá hiện tại của phiên đấu giá 5. Hệ thống phát sự kiện qua WebSocket đến tất cả client đang xem phiên đấu giá 6. Hệ thống gửi thông báo “bị vượt giá” cho người trả giá cao nhất trước đó
Các dòng thay thế	- Số tiền đặt giá thấp hơn mức tối thiểu $\rightarrow$ từ chối, hiển thị mức giá hợp lệ nhỏ nhất - Người bán tự đặt giá trên sản phẩm của chính mình $\rightarrow$ từ chối - Hai người đặt giá cùng lúc (xung đột Optimistic Lock) $\rightarrow$ người xử lý sau nhận thông báo “Có người vừa đặt giá trước bạn”

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Đặt giá đấu.

Bảng 3.5: Đặc tả Use Case Mua ngay

Use case	Mua ngay
Actor	Người dùng (USER)
Mô tả	Người dùng chốt mua sản phẩm ngay với giá mua ngay đã thiết lập, không cần chờ kết thúc phiên
Tiền điều kiện	Phiên đấu giá đang ACTIVE và có thiết lập giá mua ngay; người dùng không phải là người bán; người dùng không phải quản trị viên
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhấn “Mua ngay” tại trang chi tiết sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với giá mua ngay 3. Hệ thống kiểm tra phiên đấu giá còn ACTIVE và chưa có đơn hàng nào tồn tại cho phiên này

	4. Hệ thống cập nhật giá hiện tại bằng giá mua ngay, chuyển trạng thái SOLD, ghi nhận người thắng 5. Hệ thống tạo đơn hàng mới, gửi thông báo và email cho người mua, đồng thời gửi thông báo cho người bán để xác nhận đơn hàng 6. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang đơn hàng để hoàn tất thanh toán
Các dòng thay thế	- Hai người bấm “Mua ngay” đồng thời → cơ chế Optimistic Locking với thử lại tối đa 3 lần; người thua trong tranh chấp nhận lỗi “Có người vừa mua sản phẩm này” - Phiên đấu giá không có giá mua ngay → nút “Mua ngay” không hiển thị trên giao diện

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Mua ngay.

Bảng 3.6: Đặc tả Use Case Quản lý đơn hàng & thanh toán

Use case	Quản lý đơn hàng & thanh toán
Actor	Người dùng (USER)
Mô tả	Người mua chọn phương thức thanh toán và xác nhận đã thanh toán cho đơn hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã thắng đấu giá hoặc mua ngay thành công, có đơn hàng ở trạng thái PENDING
Các dòng cơ bản	1. Người dùng vào “Đơn hàng của tôi”, chọn đơn hàng cần thanh toán 2. Hệ thống kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) đã đầy đủ 3. Người dùng chọn phương thức thanh toán (chuyển khoản / MoMo / COD) 4. Người dùng xác nhận đã thanh toán, nhập ghi chú giao dịch (nếu có) 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi thông báo cho quản trị viên
Các dòng thay thế	- Thông tin cá nhân chưa đầy đủ → từ chối với mã lỗi

	PROFILE_INCOMPLETE, yêu cầu cập nhật hồ sơ trước - Người dùng hủy đơn ở bước PENDING hoặc PENDING_CONFIRMATION → chuyển trạng thái CANCELLED
--	--

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Quản lý đơn hàng và thanh toán.

Bảng 3.7: Đặc tả Use Case Báo cáo vi phạm

Use case	Báo cáo vi phạm
Actor	Người dùng (USER)
Mô tả	Người dùng gửi báo cáo về hành vi vi phạm của một người bán cụ thể
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; chưa từng gửi báo cáo về người bán này trước đó
Các dòng cơ bản	1. Người dùng vào trang thông tin người bán, nhấn “Báo cáo” 2. Người dùng chọn lý do (gian lận, hàng không đúng mô tả, hàng giả, không phản hồi...) và nhập mô tả chi tiết 3. Hệ thống kiểm tra người dùng chưa từng báo cáo người bán này 4. Hệ thống lưu báo cáo vào cơ sở dữ liệu, gửi thông báo cho quản trị viên
Các dòng thay thế	- Người dùng cố gắng tự báo cáo chính mình → từ chối - Người dùng đã báo cáo người bán này trước đó → từ chối, thông báo “Bạn đã báo cáo người dùng này rồi”

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Báo cáo vi phạm.

Bảng 3.8: Đặc tả Use Case Duyệt / Từ chối phiên đấu giá

Use case	Duyệt / Từ chối phiên đấu giá
Actor	Quản trị viên (ADMIN)
Mô tả	Quản trị viên kiểm duyệt nội dung sản phẩm trước khi cho

	phép công khai đấu giá
Tiền điều kiện	Phiên đấu giá đang ở trạng thái PENDING_APPROVAL
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Duyệt Phiên Đấu Giá”, xem danh sách sản phẩm chờ duyệt 2. Quản trị viên xem chi tiết thông tin, hình ảnh, mức giá của sản phẩm 3. Nếu hợp lệ, quản trị viên nhấn “Duyệt” – hệ thống chuyển trạng thái sang UPCOMING và gửi thông báo cho người bán 4. Nếu không hợp lệ, quản trị viên nhấn “Từ Chối” – hệ thống chuyển trạng thái sang REJECTED và gửi thông báo cho người bán
Các dòng thay thế	- Phiên đấu giá không còn ở trạng thái PENDING_APPROVAL (đã được xử lý trước đó) → từ chối thao tác, hiển thị thông báo lỗi

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Duyệt / Từ chối phiên đấu giá.

Bảng 3.9: Đặc tả Use Case Xử lý báo cáo vi phạm

Use case	Xử lý báo cáo vi phạm
Actor	Quản trị viên (ADMIN)
Mô tả	Quản trị viên xem xét báo cáo vi phạm và quyết định khóa tài khoản hoặc bỏ qua
Tiền điều kiện	Có báo cáo vi phạm đang ở trạng thái PENDING
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Báo Cáo”, xem danh sách báo cáo đang chờ xử lý 2. Quản trị viên xem chi tiết lý do, mô tả, người báo cáo và người bị báo cáo 3. Quản trị viên chọn “Khóa” tài khoản nếu xác minh có vi phạm, hoặc “Bỏ qua” nếu không đủ cơ sở 4. Nếu Ban: hệ thống khóa tài khoản người bị báo cáo và tự động đóng toàn bộ báo cáo PENDING khác cùng người bị báo cáo này

	5. Nếu Bỏ qua: hệ thống chuyển báo cáo sang trạng thái DISMISSED
Các dòng thay thế	- Báo cáo đã được xử lý trước đó (không còn ở trạng thái PENDING) → từ chối thao tác, thông báo “Báo cáo này đã được xử lý”

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xử lý báo cáo vi phạm.

Bảng 3.10: Đặc tả Use Case Xem lịch sử đặt giá

Use case	Xem lịch sử đặt giá
Actor	Người dùng (USER)
Mô tả	Người dùng xem lại toàn bộ các lượt đặt giá mình đã thực hiện, nhóm theo từng phiên đấu giá
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng vào trang “Lịch sử đặt giá” 2. Hệ thống lấy toàn bộ lượt đặt giá của người dùng từ cơ sở dữ liệu 3. Hệ thống nhóm các lượt đặt giá theo từng phiên đấu giá 4. Hệ thống phân tách hiển thị hai nhóm: phiên đang diễn ra và phiên đã kết thúc 5. Đối với phiên đã kết thúc, hệ thống hiển thị kết quả thắng/thua của người dùng
Các dòng thay thế	- Người dùng chưa từng đặt giá nào → hiển thị thông báo “Bạn chưa tham gia đấu giá nào”

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem lịch sử đặt giá.

Bảng 3.11: Đặc tả Use Case Xem thông tin người bán

Use case	Xem thông tin người bán
Actor	Khách, Người dùng
Mô tả	Xem thông tin công khai của người bán trước khi quyết định

	tham gia đấu giá sản phẩm của họ
Tiền điều kiện	Không yêu cầu đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhấn vào tên người bán tại trang chi tiết sản phẩm 2. Hệ thống chuyển đến trang hồ sơ người bán 3. Hệ thống tính điểm tín dụng dựa trên số phiên hoàn thành và tỉ lệ thành công 4. Hệ thống hiển thị tên hiển thị, điểm tín dụng, xếp hạng và thống kê giao dịch
Các dòng thay thế	- Mã người bán không tồn tại → hiển thị thông báo “Không tìm thấy người bán”

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem thông tin người bán.

Bảng 3.12: Đặc tả Use Case Nhận thông báo tức thời

Use case	Nhận thông báo tức thời
Actor	Người dùng (USER)
Mô tả	Người dùng nhận thông báo tức thời khi có sự kiện liên quan đến tài khoản của mình
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang kết nối WebSocket
Các dòng cơ bản	1. Hệ thống phát sinh sự kiện (bị vượt giá, thắng đấu giá, cập nhật đơn hàng...) 2. Hệ thống lưu thông báo vào cơ sở dữ liệu 3. Hệ thống phát thông báo qua WebSocket đến đúng người dùng 4. Giao diện hiển thị số lượng thông báo chưa đọc trên biểu tượng chuông 5. Người dùng nhấn vào chuông để xem danh sách thông báo
Các dòng thay thế	- Kết nối WebSocket bị mất → thông báo vẫn được lấy lại khi người dùng tải lại trang qua API GET /api/notifications

Bảng 3.12 trình bày chi tiết Use Case Nhận thông báo tức thời.

Bảng 3.13: Đặc tả Use Case Cập nhật thông tin cá nhân

Use case	Cập nhật thông tin cá nhân
Actor	Người dùng (USER)
Mô tả	Người dùng chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ để phục vụ giao hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng vào “Hồ sơ cá nhân”, nhấn “Chỉnh sửa” 2. Người dùng nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ mới 3. Người dùng nhấn “Lưu” 4. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu
Các dòng thay thế	- Nếu nhập chữ vào ô số điện thoại, sẽ thất bại. - Nếu nhập số điện thoại quá 10 ký tự sẽ thất bại.

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Cập nhật thông tin cá nhân.

Bảng 3.14: Đặc tả Use Case Xem sản đấu giá

Use case	Xem sản đấu giá
Actor	Khách, Người dùng
Mô tả	Xem danh sách các phiên đấu giá hiện có trên hệ thống, có thể lọc theo danh mục, giá, trạng thái
Tiền điều kiện	Không yêu cầu đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng truy cập trang chủ 2. Hệ thống lấy danh sách phiên đấu giá theo trang (phân trang) 3. Người dùng chọn danh mục ở thanh điều hướng hoặc nhập bộ lọc giá, trạng thái 4. Hệ thống lọc và hiển thị kết quả; phiên đã kết thúc được

	xếp xuống cuối danh sách
Các dòng thay thế	- Không có phiên đấu giá nào phù hợp bộ lọc → hiển thị danh sách trống

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem sản đấu giá.

Bảng 3.15: Đặc tả Use Case Xem chi tiết sản phẩm

Use case	Xem chi tiết sản phẩm
Actor	Khách, Người dùng
Mô tả	Xem đầy đủ thông tin của một phiên đấu giá cụ thể bao gồm ảnh, giá, lịch sử đặt giá
Tiền điều kiện	Không yêu cầu đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhấn vào một sản phẩm từ Sản đấu giá 2. Hệ thống lấy thông tin chi tiết phiên đấu giá theo mã 3. Hệ thống lấy 5 lượt đặt giá gần nhất 4. Hệ thống kết nối WebSocket để nhận cập nhật giá theo thời gian thực 5. Giao diện hiển thị ảnh, mô tả, giá hiện tại, đồng hồ đếm ngược, ô đặt giá (nếu đã đăng nhập)
Các dòng thay thế	- Mã phiên đấu giá không tồn tại → hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem chi tiết sản phẩm.

Bảng 3.16: Đặc tả Use Case Khóa / Mở khóa tài khoản

Use case	Khóa / Mở khóa tài khoản
Actor	Quản trị viên (ADMIN)
Mô tả	Quản trị viên khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng dựa trên báo cáo vi phạm đã xác minh

Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập; tài khoản mục tiêu không phải là ADMIN khác
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Người Dùng”, xem danh sách tài khoản 2. Quản trị viên chọn tài khoản cần xử lý 3. Nếu tài khoản đang hoạt động, quản trị viên nhấn “Khóa” – hệ thống đặt <code>isBanned = true</code> 4. Nếu tài khoản đang bị khóa, quản trị viên nhấn “Mở Khóa” – hệ thống đặt <code>isBanned = false</code> 5. Mọi request tiếp theo của tài khoản bị khóa sẽ bị <code>JwtAuthenticationFilter</code> từ chối với mã 403
Các dòng thay thế	- Thường được thực hiện gián tiếp thông qua Use Case "Xử lý báo cáo vi phạm" thay vì khóa trực tiếp tùy ý

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Khóa / Mở khóa tài khoản.

Bảng 3.17: Đặc tả Use Case Xác nhận giao hàng & hoàn thành đơn

Use case	Xác nhận giao hàng & hoàn thành đơn
Actor	Quản trị viên (ADMIN)
Mô tả	Quản trị viên xác nhận các bước trong quy trình giao nhận hàng sau khi người mua đã xác nhận thanh toán
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang ở trạng thái <code>PENDING_CONFIRMATION</code> (để xác nhận giao) hoặc <code>SHIPPING</code> (để hoàn thành)
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Đơn Hàng”, xem danh sách đơn theo trạng thái 2. Đối với đơn ở trạng thái <code>PENDING_CONFIRMATION</code>, quản trị viên nhấn “Xác nhận giao hàng” – hệ thống chuyển sang <code>SHIPPING</code> 3. Đối với đơn ở trạng thái <code>SHIPPING</code>, quản trị viên nhấn “Hoàn thành” – hệ thống chuyển sang <code>PAID</code> 4. Hệ thống gửi thông báo và email cho người mua ở mỗi bước

Các dòng thay thế	- Đơn hàng không ở đúng trạng thái yêu cầu cho hành động → từ chối thao tác
--------------------------	--

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xác nhận giao hàng và hoàn thành đơn.

Bảng 3.18: Đặc tả Use Case Xem thống kê hệ thống

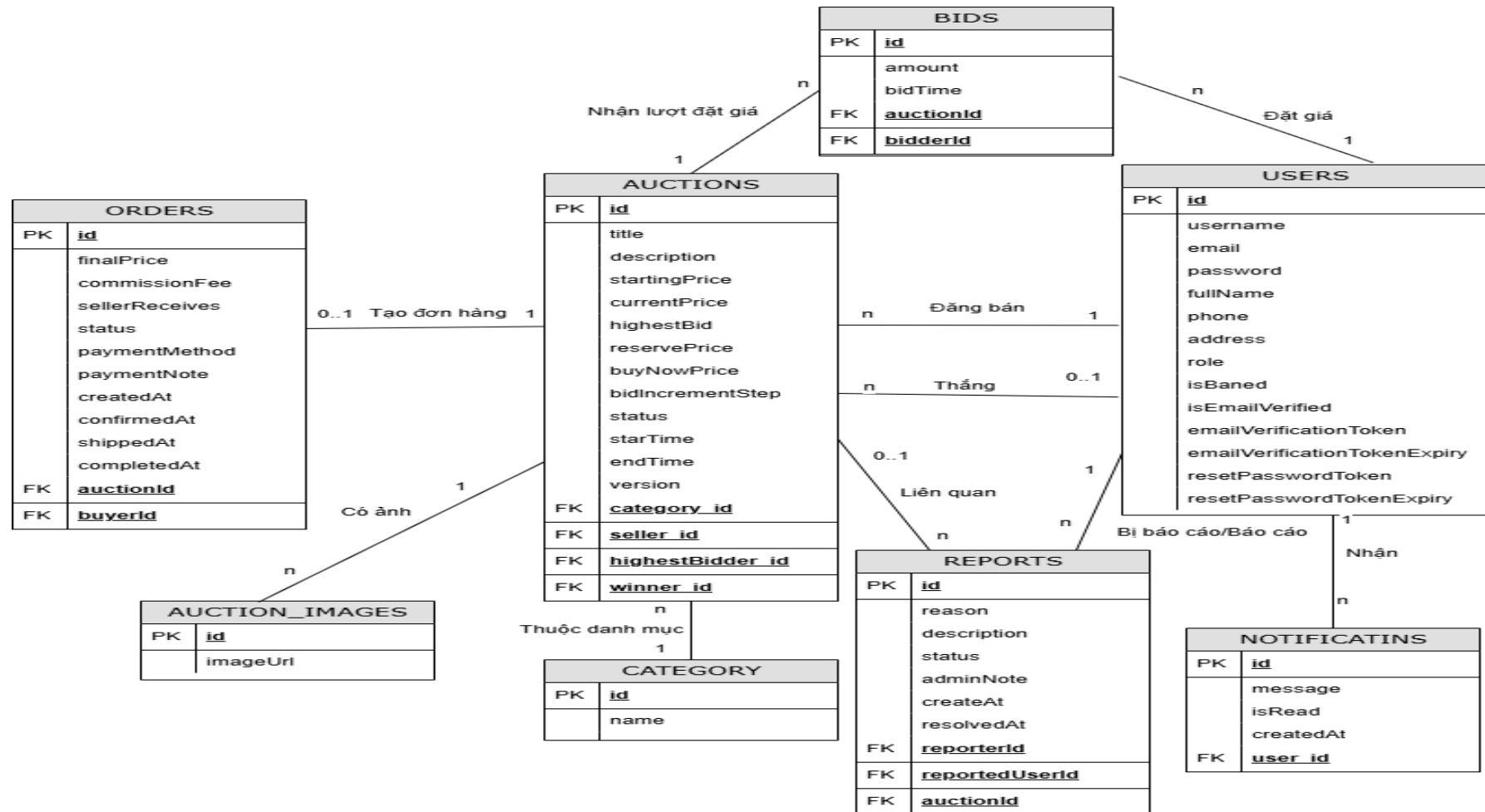
Use case	Xem thống kê hệ thống
Actor	Quản trị viên (ADMIN)
Mô tả	Quản trị viên theo dõi số liệu tổng quan để đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Tổng Quan” 2. Hệ thống tính tổng số người dùng, tổng số phiên đấu giá theo từng trạng thái, tổng lượt đặt giá, số đơn hàng chờ xác nhận 3. Giao diện hiển thị các số liệu dưới dạng thẻ thống kê
Các dòng thay thế	- Không có ngoại lệ đặc biệt; dữ liệu hiển thị mặc định bằng 0 nếu hệ thống chưa có hoạt động nào

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem thống kê hệ thống.

3.2.3. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)

Dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế đã triển khai, hệ thống gồm các bảng chính sau:

- users: Quản lý thông tin người dùng (vai trò USER/ADMIN).
- category: Danh mục sản phẩm.
- auctions: Thông tin phiên đấu giá (tiêu đề, giá khởi điểm, thời gian, trạng thái...).
- auction_images: Hình ảnh của phiên đấu giá.
- bids: Lịch sử đặt giá.
- orders: Đơn hàng sau khi đấu giá thành công hoặc mua ngay.
- notifications: Thông báo của hệ thống.
- reports: Báo cáo người dùng vi phạm.



Hình 3.2: Mô hình thực thể kết hợp

Mô hình gồm 8 thực thể: users, category, auctions, auction_images, bids, orders, notifications, reports. Hầu hết các quan hệ là 1:n (một người dùng có nhiều phiên đấu giá, một phiên đấu giá có nhiều lượt đặt giá...), riêng quan hệ giữa auctions và orders là 1:1 vì mỗi phiên đấu giá kết thúc thành công chỉ sinh ra tối đa một đơn hàng.

3.2.4. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server với kiến trúc REST API:

- Frontend (React.js): giao diện người dùng, gọi API qua Axios, nhận cập nhật thời gian thực qua WebSocket.
- Backend (Spring Boot): xử lý nghiệp vụ, cung cấp REST API, quản lý WebSocket.
- Database (MySQL): lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống.
- Scheduler (Bộ lập lịch tự động): chạy nền mỗi 30 giây để cập nhật trạng thái phiên đấu giá và tạo đơn hàng tự động

3.2.5. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm các bảng chính, tương ứng với các thực thể trong sơ đồ ERD ở mục 3.2.3:

Bảng 3.19: Cơ sở dữ liệu

Bảng	Mô tả	Các trường chính
users	Thông tin người dùng	id, username, email, password, fullName, phone, address, role, isBanned, isEmailVerified, emailVerificationToken, emailVerificationTokenExpiry, resetPasswordToken, resetPasswordTokenExpiry
auctions	Phiên đấu giá	id, title, description, startingPrice, currentPrice, highestBid, reservePrice, buyNowPrice, bidIncrementStep, status, startTime, endTime, version
category	Danh mục sản phẩm	id, name

Bảng	Mô tả	Các trường chính
auction_images	Ảnh sản phẩm	id, imageUrl
bids	Lượt đặt giá	id, amount, bidTime
orders	Đơn hàng	id, finalPrice, commissionFee, sellerReceives, status, paymentMethod, paymentNote, createdAt, confirmedAt, shippedAt, completedAt
notifications	Thông báo hệ thống	id, message, isRead, createdAt
reports	Báo cáo vi phạm	id, reason, description, status, adminNote, createdAt, resolvedAt

Bảng này mô tả về các bảng của cơ sở dữ liệu.

3.2.6. Mô tả chi tiết thực thể

Phần này trình bày chi tiết từng thuộc tính của 8 thực thể trong mô hình ERD ở mục 3.2.3, bao gồm: loại giá trị (bắt buộc/không bắt buộc), kiểu dữ liệu, miền giá trị và chiều dài lưu trữ.

Bảng 3.20: Mô tả thực thể users

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã định danh người dùng	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
username	Tên đăng nhập	Bắt buộc	Varchar	Duy nhất	50	
email	Địa chỉ email	Bắt buộc	Varchar	Duy nhất	100	
password	Mật khẩu đã mã hóa	Bắt buộc	Varchar	BCrypt hash	255	

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
fullName	Họ và tên	Không bắt buộc	Varchar		100	
phone	Số điện thoại	Không bắt buộc	Varchar		15	
address	Địa chỉ giao hàng	Không bắt buộc	Varchar		255	
role	Vai trò người dùng	Bắt buộc	Varchar	USER / ADMIN	20	Enum
isBanned	Trạng thái khóa tài khoản	Bắt buộc	Boolean	true / false	1	Default false
isEmailVerified	Trạng thái xác thực email	Bắt buộc	Boolean	true / false	1	Default false
emailVerificationToken	Token xác thực email	Bắt buộc				
emailVerificationTokenExpiry	Thời gian hết hạn token xác thực email	Bắt buộc				
resetPasswordToken	Token đặt lại mật khẩu	Bắt buộc				
resetPasswordTokenExpiry	Thời gian hết hạn token đặt	Bắt buộc				

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	lại mặt khẩu					

Bảng này mô tả chi tiết thực thể users.

Bảng 3.21: Mô tả thực thể auctions

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
title	Tiêu đề sản phẩm	Bắt buộc	Varchar		255	
description	Mô tả chi tiết sản phẩm	Bắt buộc	Text		-	
startingPrice	Giá khởi điểm	Bắt buộc	Double	> 0	-	Đơn vị VNĐ
currentPrice	Giá hiện tại	Bắt buộc	Double	$\geq \text{startingPrice}$	-	
buyNowPrice	Giá mua ngay	Không bắt buộc	Double	$> \text{currentPrice}$	-	
reservePrice	Giá sàn	Không bắt buộc	Double		-	

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
		buộc				
bidIncrementStep	Bước giá tối thiểu	Bắt buộc	Double		-	Mặc định 100.000
status	Trạng thái phiên đấu giá	Bắt buộc	Varchar	Xem mục 3.2.6	30	Enum
startTime	Thời gian bắt đầu	Bắt buộc	Datetime		-	
endTime	Thời gian kết thúc	Bắt buộc	Datetime		-	Có thể gia hạn
version	Phiên bản bản ghi	Bắt buộc	Int		-	Optimistic Lock
category_id	Mã danh mục	Bắt buộc	Long	FK → category	11	
seller_id	Mã người bán	Bắt buộc	Long	FK → users	11	
highestBidder_id	Mã người trả giá	Không bắt buộc	Long	FK → users	11	

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	cao nhất					
winner_id	Mã người thắng	Không bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể auctions.

Bảng 3.22: Mô tả thực thể category

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã danh mục	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
name	Tên danh mục	Bắt buộc	Varchar		50	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể category.

Bảng 3.23: Mô tả thực thể auction_images

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã ảnh	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
imageUrl	Đường dẫn lưu ảnh	Bắt buộc	Varchar		255	
auction_id	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	FK → auctions	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể auction_images.

Bảng 3.24: Mô tả thực thể bids

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã lượt đặt giá	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
amount	Số tiền đặt giá	Bắt buộc	Double	> 0	-	Đơn vị VNĐ
bidTime	Thời gian đặt giá	Bắt buộc	Datetime		-	
auctionId	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	FK → auctions	11	
bidderId	Mã người đặt giá	Bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể bids.

Bảng 3.25: Mô tả thực thể orders

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã đơn hàng	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
finalPrice	Giá trị đơn hàng	Bắt buộc	Double		-	Đơn vị VNĐ
status	Trạng thái đơn hàng	Bắt buộc	Varchar	Xem mục 3.2.7	30	Enum
paymentMethod	Phương thức thanh toán	Không bắt buộc	Varchar	BANK_TRANSFER / MOMO / COD	30	Enum

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
paymentNote	Ghi chú thanh toán	Không bắt buộc	Varchar		255	
createdAt	Thời gian tạo đơn	Bắt buộc	Datetime		-	
confirmedAt	Thời gian xác nhận TT	Không bắt buộc	Datetime		-	
shippedAt	Thời gian giao hàng	Không bắt buộc	Datetime		-	
completedAt	Thời gian hoàn thành	Không bắt buộc	Datetime		-	
auctionId	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	FK → auctions	11	
buyerId	Mã người mua	Bắt buộc	Long	FK → users	11	
commissionFee	Phí hoa hồng (5%)	Không bắt buộc	Double		-	Tính khi PAID
sellerReceives	Số tiền người	Không bắt	Double		-	finalPrice –

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	bán thực sự nhận được	buộc				commissionFee

Bảng này mô tả chi tiết thực thể orders.

Bảng 3.26: Mô tả thực thể notifications

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã thông báo	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
message	Nội dung thông báo	Bắt buộc	Varchar		500	
read	Trạng thái đã đọc	Bắt buộc	Boolean	true / false	1	Default false
createdAt	Thời gian tạo thông báo	Bắt buộc	Datetime		-	
user_id	Mã người nhận	Bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể notifications.

Bảng 3.27: Mô tả thực thể reports

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã báo cáo	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
reason	Lý do báo	Bắt	Varchar	6 giá trị	30	ReportReason

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	cáo	buộc		enum		
description	Mô tả chi tiết	Không bắt buộc	Varchar		1000	
status	Trạng thái xử lý	Bắt buộc	Varchar	PENDING /BANNED/ DISMISSED	20	Enum
adminNote	Ghi chú của quản trị viên	Không bắt buộc	Varchar		255	
createdAt	Thời gian gửi báo cáo	Bắt buộc	Datetime		-	
resolvedAt	Thời gian xử lý	Không bắt buộc	Datetime		-	
reporterId	Mã người báo cáo	Bắt buộc	Long	FK → users	11	
reportedUserId	Mã người bị báo cáo	Bắt buộc	Long	FK → users	11	
auctionId	Mã	Không	Long	FK →	11	

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	phiên liên quan	bắt buộc		auctions		

Bảng này mô tả chi tiết thực thể reports.

3.3. Thiết kế API chi tiết

Hệ thống cung cấp REST API theo chuẩn JSON với xác thực JWT. Dưới đây là các nhóm API chính:

Bảng 3.28: API chi tiết

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Đăng ký	POST	/api/auth/register	{username, email, password}	200 OK – thông báo thành công	Khởi tạo tài khoản mới; băm mật khẩu bằng thuật toán BCrypt; tạo mã token xác thực; tiến hành gửi thư điện tử kích hoạt tài khoản
Đăng nhập	POST	/api/auth/login	{email, password}	Chuỗi ký tự xác thực (JWT Token)	Kiểm tra thông tin đăng nhập; xác minh trạng thái kích hoạt thư điện tử; kiểm tra tài khoản có bị khóa không; cấp phát chuỗi JWT
Quên mật khẩu	POST	/api/auth/forgot-password	{email}	200 OK – thông báo gửi email	Xác minh sự tồn tại của thư điện tử trên hệ thống; khởi tạo mã thiết lập lại mật khẩu; gửi liên kết khôi phục qua hộp thư cá nhân

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Đặt lại mật khẩu	POST	/api/auth/reset-password	{token, newPassword}	200 OK – thành công	Xác thực tính hợp lệ và thời hạn của mã khôi phục; tiến hành bấm mật khẩu mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Xác thực email	GET	/api/auth/verify-email?token=	token (query param)	200 OK hoặc 400 Bad Request	Tìm kiếm bản ghi người dùng dựa trên mã token nhận được; kiểm tra thời hạn; chuyển trạng thái xác thực (isEmailVerified = true)
Gửi lại email xác thực	POST	/api/auth/resend-verification-email	{email}	200 OK	Hủy bỏ mã cũ nếu có; khởi tạo một mã xác thực mới và gửi lại vào hộp thư điện tử cho người dùng
Lấy danh sách đấu giá	GET	/api/auctions?page=&size=	page, size (query)	Page<Auction>	Thực hiện truy vấn và phân trang danh sách toàn bộ các phiên đấu giá công khai; trả về nội dung dữ liệu kèm tổng số trang
Tìm kiếm đấu giá	GET	/api/auctions/search?keyword=&status=&page=&size=	keyword, status, page, size (query)	Page<Auction>	Tìm kiếm phiên đấu giá theo từ khóa xuất hiện ở tiêu đề và/hoặc lọc theo trạng thái hiện tại; có hỗ trợ phân trang dữ liệu

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Xem chi tiết đấu giá	GET	/api/auctions/{id}	id (path)	Đối tượng Auction	Truy xuất chi tiết phiên đấu giá theo mã định danh; liên kết tải kèm dữ liệu danh mục, người bán, bộ sưu tập ảnh và lịch sử đặt giá
Tạo đấu giá mới	POST	/api/auctions	multipart/form-data: title, description, categoryId, startingPrice, buyNowPrice, durationDays, reservePrice, images[]	Đối tượng Auction	Kiểm tra điều kiện xác thực tài khoản; tạo phiên đấu giá ở trạng thái chờ phê duyệt (PENDING_APPROVAL); lưu tệp tin ảnh sản phẩm vào thư mục lưu trữ hệ thống
Mua ngay	POST	/api/auctions/{auctionId}/buy-now	auctionId (path), JWT token	Đối tượng Auction	Kiểm tra quyền (người bán và quản trị viên không được mua); xác minh giá mua ngay; cập nhật trạng thái phiên thành đã bán (SOLD); khởi tạo đơn hàng; gửi thông báo đồng bộ. Thử lại tối đa 3 lần nếu xảy ra xung đột dữ liệu
Xem sản phẩm của tôi	GET	/api/auctions/my-auctions	JWT token	List<Auction>	Lấy tất cả phiên đấu giá của người bán đang đăng nhập
Xem ảnh sản phẩm	GET	/api/auctions/uploads/{filename}	filename (path)	Tệp tin nhị phân (binary)	Đọc dữ liệu tệp tin từ thư mục lưu trữ cục bộ trên máy chủ; trả về định dạng tệp tương ứng để hiển thị lên giao diện người dùng

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Đặt giá	POST	/api/auctions/{auctionId}/bids	{amount}, JWT token	Đối tượng Bid	Kiểm tra điều kiện (tài khoản đã xác thực, không phải chủ phòng hay Admin, phiên đấu giá đang hoạt động (ACTIVE)); số tiền đặt phải lớn hơn hoặc bằng giá hiện tại cộng bước giá. Tự động gia hạn 5 phút nếu đặt ở 5 phút cuối. Đồng bộ tức thì qua giao thức WebSocket
Xem lịch sử đặt giá của phiên đấu giá	GET	/api/auctions/{auctionId}/bids	auctionId (path)	List<Bid Response DTO> (5 lượt gần nhất)	Truy xuất danh sách lịch sử đặt giá của phiên; chỉ trả về thông tin của 5 lượt gần nhất và tiến hành mã hóa ẩn danh tính của người tham gia
Xem lịch sử đặt giá cá nhân	GET	/api/auctions/my-bids	JWT token	List<Bid Response DTO>	Tải toàn bộ các lượt đặt giá mà tài khoản hiện tại từng tham gia; ánh xạ thông tin phiên đấu giá, trạng thái thắng/thua tương ứng
Xem đơn hàng cá nhân	GET	/api/orders/my-orders	JWT token	List<Order>	Lấy tất cả đơn hàng của người mua đang đăng nhập, sắp xếp các đơn mới nhất lên đầu

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Xác nhận thanh toán	POST	/api/orders/{orderId}/confirm-payment	{paymentMethod, paymentNote}, JWT token	Đối tượng dữ liệu Order	Kiểm tra độ hoàn thiện hồ sơ (họ tên, số điện thoại, địa chỉ); cập nhật trạng thái đơn hàng sang chờ quản trị viên xác nhận (PENDING_CONFIRMATION); gửi thông báo đến hệ thống quản trị
Hủy đơn hàng	POST	/api/orders/{orderId}/cancel	JWT token	Đối tượng dữ liệu Order	Xác minh quyền sở hữu đơn hàng; chỉ cho phép thực hiện khi đơn hàng đang ở trạng thái chờ (PENDING) hoặc chờ xác nhận (PENDING_CONFIRMATION); chuyển trạng thái sang đã hủy (CANCELLED)
Lấy tất cả đơn hàng (quản trị viên)	GET	/api/orders	JWT token (ADMIN)	List<Order>	Lấy toàn bộ đơn hàng, sắp xếp đơn mới nhất lên đầu
Xác nhận giao hàng (quản trị viên)	POST	/api/orders/{orderId}/confirm-shipping	JWT token (ADMIN)	Đối tượng dữ liệu Order	Chuyển trạng thái đơn hàng sang đã thanh toán (PAID); tự động khấu trừ 5% phí hoa hồng nền tảng và cập nhật số tiền thực nhận cho ví người bán; gửi thông báo hoàn tất giao dịch cho cả hai bên

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Xác nhận hoàn thành (quản trị viên)	POST	/api/orders/{orderId}/complete	JWT token (ADMIN)	Đối tượng dữ liệu Order	Đổi status SHIPPING → PAID, tính và lưu phí hoa hồng 5% và số tiền người bán thực sự nhận được, gửi thông báo cho người mua và người bán
Xem hồ sơ cá nhân	GET	/api/users/profile	JWT token	Đối tượng dữ liệu User	Tải lại thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu theo mã định danh trong JWT để đảm bảo thông tin mới nhất
Cập nhật hồ sơ	PUT	/api/users/profile	{fullName, phone, address}, JWT token	Đối tượng dữ liệu User	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã định danh; chỉ hỗ trợ người dùng cập nhật 3 trường thông tin công khai bao gồm: họ tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng; đồng thời nghiêm cấm và chặn hoàn toàn mọi hành vi tự ý chỉnh sửa các thông tin cốt lõi như thư điện tử, mật khẩu và vai trò trên hệ thống
Lấy tất cả người dùng (quản trị viên)	GET	/api/users	JWT token (ADMIN)	Đối tượng dữ liệu User	Trả về toàn bộ danh sách người dùng

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Xem người dùng theo mã định danh (quản trị viên)	GET	/api/users/{id}	id (path), JWT token (ADMIN)	Đối tượng dữ liệu User	Tìm người dùng theo mã định danh
Cập nhật user (quản trị viên)	PUT	/api/users/{id}	Đối tượng dữ liệu User, JWT token (ADMIN)	Đối tượng dữ liệu User	Quản trị viên cập nhật thông tin người dùng
Xóa người dùng (quản trị viên)	DELETE	/api/users/{id}	id (path), JWT token (ADMIN)	200 OK	Xóa người dùng khỏi hệ thống
Lấy tất cả danh mục	GET	/api/categories		List<Category>	Trả về toàn bộ danh mục, không cần xác thực
Xem danh mục theo ID	GET	/api/categories/{id}	id (path)	Đối tượng dữ liệu Category	Tìm danh mục theo mã định danh
Tạo danh mục (quản trị viên)	POST	/api/categories	{name}, JWT token (ADMIN)	Đối tượng dữ liệu Category	Tạo danh mục mới
Cập nhật danh mục (quản trị viên)	PUT	/api/categories/{id}	{name}, JWT token (ADMIN)	Đối tượng dữ liệu Category	Cập nhật tên danh mục
Xóa danh mục (quản trị viên)	DELETE	/api/categories/{id}	id (path), JWT token (ADMIN)	204 No Content	Xóa danh mục khỏi hệ thống

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Xem hồ sơ người bán	GET	/api/sellers/{sellerId}	sellerId (path)	{id, displayName, username, creditScore, creditLevel, successRate, totalAuctions, completedAuctions, activeAuctions}	Lấy thông tin công khai của người bán, tính điểm tín dụng tự động từ lịch sử phiên đấu giá. Không trả về email, phone, address
Thông kê tổng quan	GET	/api/admin/stats	JWT token (ADMIN)	{totalUsers, totalAuctions, pendingAuctions, activeAuctions, soldAuctions, failedAuctions, totalBids}	Tổng hợp dữ liệu số lượng từ tất cả các dịch vụ thành phần (người dùng, số phiên theo từng trạng thái, tổng lượt đặt giá) để hiển thị bảng điều khiển
Danh sách phiên đấu giá chờ duyệt	GET	/api/admin/auctions/pending	JWT token (ADMIN)	List<AdminAuctionDTO>	Lấy ra toàn bộ danh sách các phiên đấu giá mới đăng ký đang nằm trong trạng thái chờ quản trị viên phê duyệt (PENDING_APPROVAL)

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Danh sách phiên đấu giá đang hoạt động	GET	/api/admin/auctions	JWT token (ADMIN)	List<AdminAuctionDTO>	Lấy các phiên đấu giá có status ACTIVE
Duyệt phiên đấu giá	PUT	/api/admin/auctions/{id}/approve	id (path), JWT token (ADMIN)	Đối tượng Auction	Thay đổi trạng thái phiên đấu giá từ chờ phê duyệt sang sẵn sàng diễn ra (UPCOMING) theo đúng lịch trình thiết lập
Từ chối phiên đấu giá	PUT	/api/admin/auctions/{id}/reject	id (path), JWT token (ADMIN)	Đối tượng Auction	Thay đổi trạng thái phiên đấu giá từ chờ phê duyệt sang bị từ chối (REJECTED) do thông tin không hợp lệ hoặc vi phạm quy định
Danh sách người dùng	GET	/api/admin/users	JWT token (ADMIN)	List<AdminUserDTO>	Lấy toàn bộ người dùng, map sang DTO (ẩn password)
Khóa tài khoản	PUT	/api/admin/users/{id}/ban	id (path), JWT token (ADMIN)	AdminUserDTO	Đổi trạng thái tài khoản thành bị cấm (isBanned = true); hệ thống lọc an ninh an toàn bảo mật đầu vào sẽ chặn đứng mọi yêu cầu tiếp theo từ tài khoản này
Mở khóa tài khoản	PUT	/api/admin/users/{id}/unban	id (path), JWT token (ADMIN)	AdminUserDTO	Khôi phục trạng thái hoạt động bình thường cho tài khoản thành viên (isBanned = false)

Bảng 3.28 mô tả chi tiết các API chính.

Bảng 3.29: Luồng đơn hàng và thanh toán

Bước	Trạng thái	Người thực hiện	Thao tác
1	PENDING	Người mua	Chọn phương thức: Chuyển khoản ngân hàng / MoMo / COD
2	PENDING_CONFIRMATION	Người mua	Xác nhận đã chuyển tiền, ghi chú mã giao dịch
3	SHIPPING	Quản trị viên	Xác nhận thanh toán hợp lệ, chuyển sang giao hàng
4	PAID	Quản trị viên	Xác nhận giao hàng thành công, hoàn tất đơn
-	CANCELLED	Người mua	Hủy đơn (chỉ ở bước 1 hoặc 2)

Bảng trên mô tả luồng đơn hàng và thanh toán của hệ thống.

Bảng 3.30: Trạng thái các phiên đấu giá

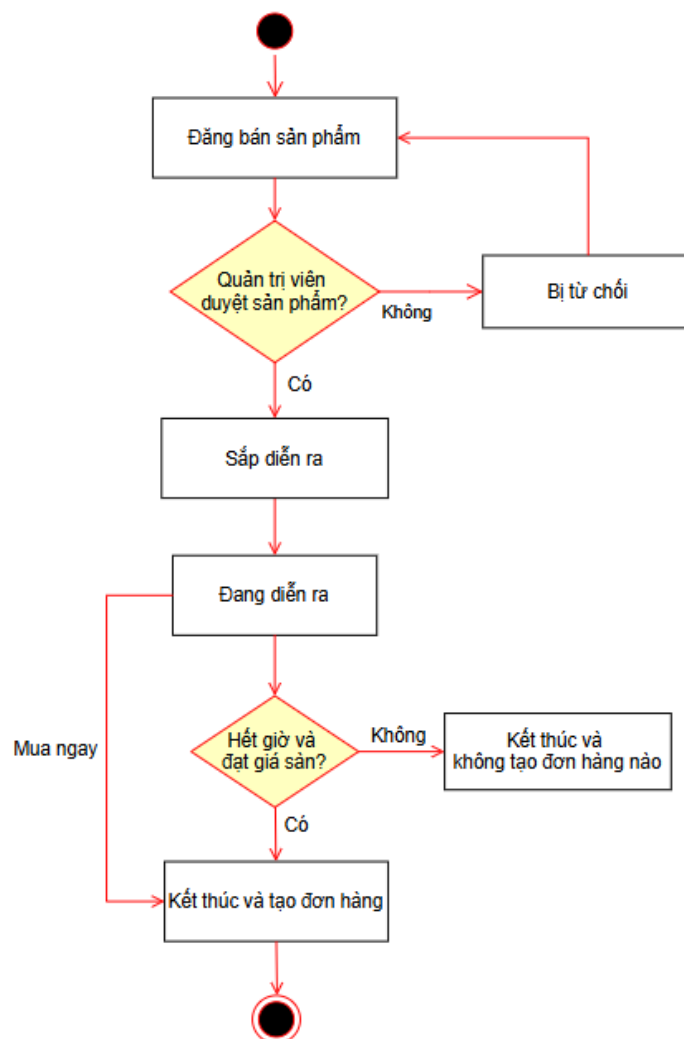
Trạng thái	Mô tả	Chuyển tiếp
PENDING_APPROVAL	Chờ quản trị viên duyệt sau khi người dùng đăng	→ UPCOMING (duyet) / → REJECTED (từ chối)
UPCOMING	Đã duyệt, chưa đến giờ bắt đầu	→ ACTIVE (Tự động chuyển trạng thái)
ACTIVE	Đang diễn ra, người dùng có thể đặt giá	→ SOLD/FAILED (hết giờ) / → SOLD (mua ngay)
SOLD	Kết thúc, có người thắng	Trạng thái cuối, tạo đơn hàng tự động, gửi thông báo cho người thắng và người bán

Trạng thái	Mô tả	Chuyển tiếp
FAILED	Kết thúc, không đạt giá sàn	Trạng thái cuối, không tạo đơn hàng, gửi thông báo cho người bán
REJECTED	Quản trị viên từ chối duyệt	Trạng thái cuối

Bảng trên mô tả chi tiết các trạng thái của phiên đấu giá.

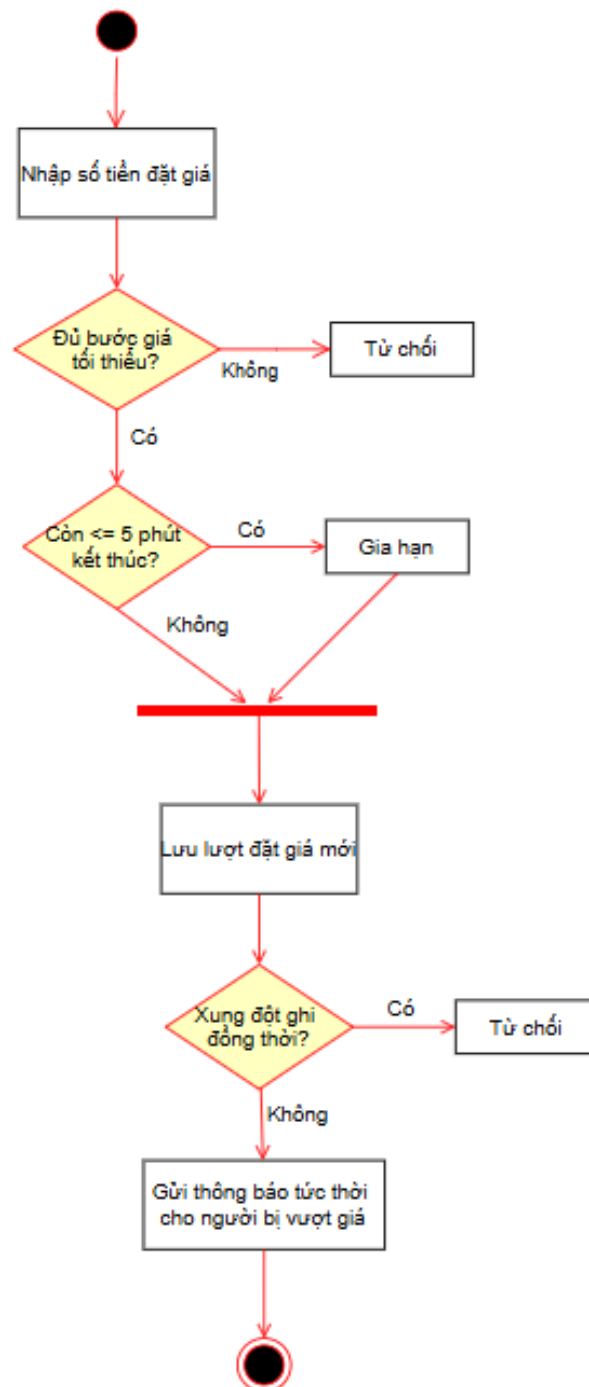
3.4. Sơ đồ minh họa các luồng nghiệp vụ chính

Mục này trình bày trực quan các luồng xử lý đã đặc tả ở mục 3.2 dưới dạng sơ đồ UML, gồm sơ đồ trạng thái cho vòng đời phiên đấu giá và sơ đồ hoạt động/tuần tự cho hai use case có độ phức tạp kỹ thuật cao nhất: Đặt giá đấu và Mua ngay.



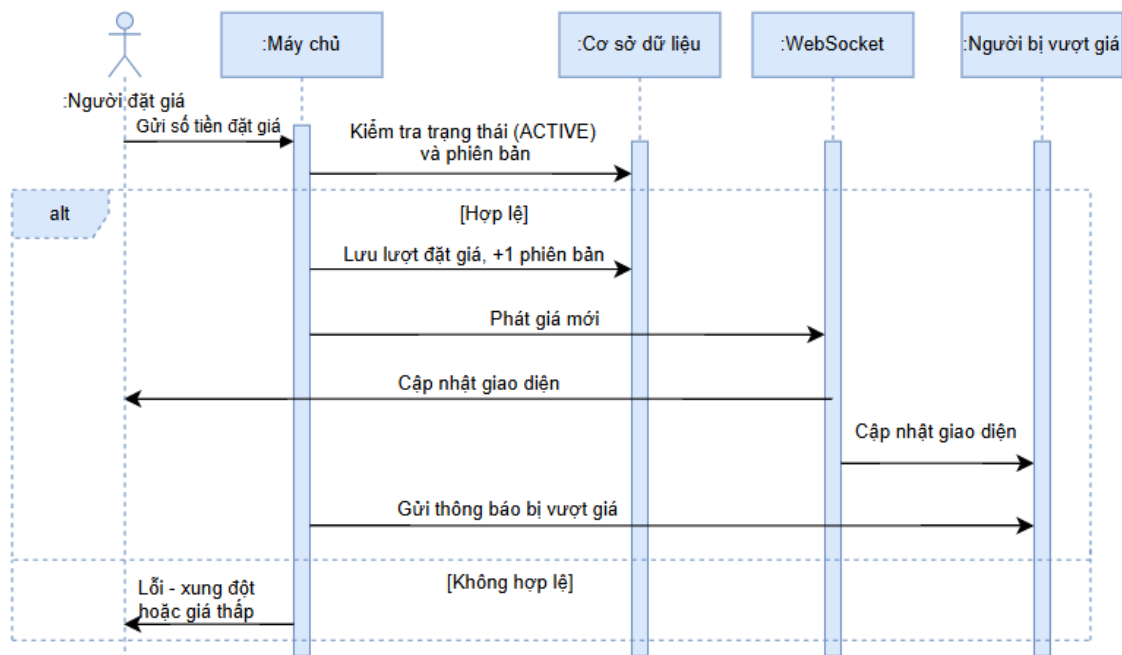
Hình 3.3: Sơ đồ trạng thái vòng đời phiên đấu giá

Sơ đồ này minh họa trực quan các trạng thái và điều kiện chuyển tiếp của một phiên đấu giá.



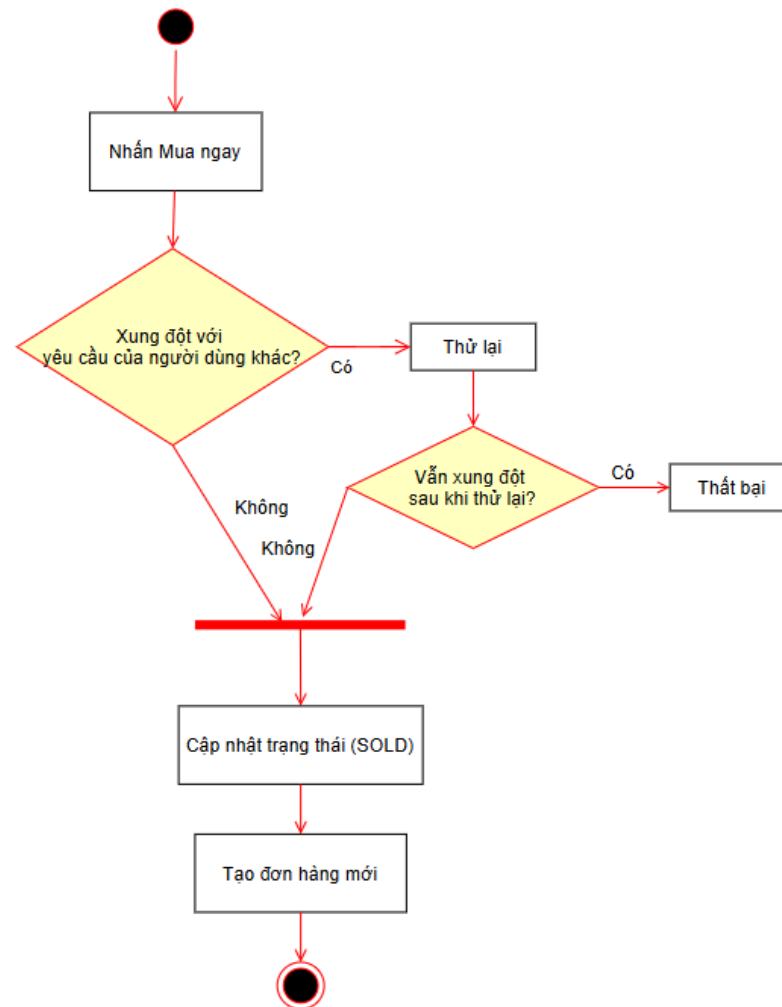
Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động Đặt giá đấu

Hình trên minh họa luồng xử lý đặt giá, bao gồm tính năng chống đặt giá vào giờ chót.



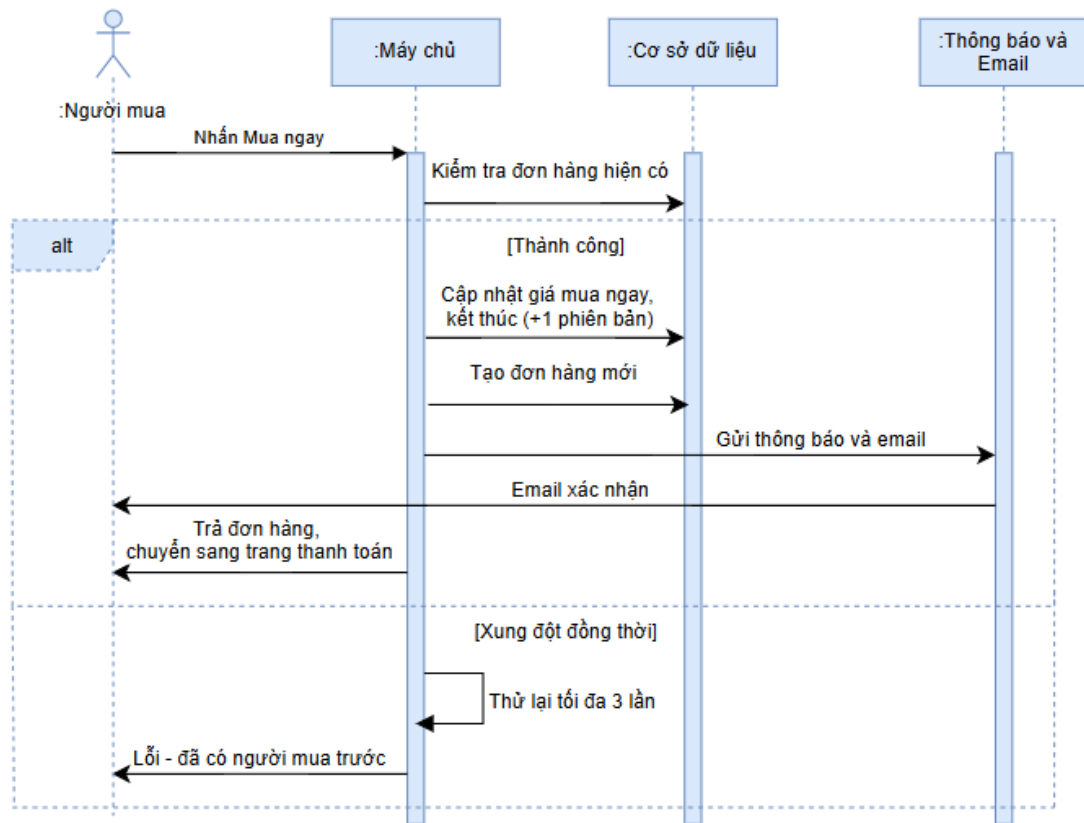
Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự Đặt giá đấu

Sơ đồ mô tả thứ tự tương tác giữa 5 đối tượng: Người đặt giá, Máy chủ, Cơ sở dữ liệu, WebSocket và Người bị vượt giá. Khi yêu cầu hợp lệ, máy chủ lưu lượt đặt giá rồi phát cập nhật đồng thời đến người đặt giá và người vừa bị vượt giá thông qua WebSocket; trường hợp không hợp lệ (giá thấp hoặc xung đột), máy chủ trả lỗi trực tiếp cho người dùng.



Hình 3.6: Sơ đồ hoạt động Mua ngay

Sơ đồ thể hiện luồng xử lý khi người dùng chọn mua ngay: hệ thống xử lý trường hợp nhiều người mua ngay cùng lúc bằng cơ chế thử lại; nếu vẫn xung đột sau khi thử lại thì trả về thất bại, ngược lại tạo đơn hàng mới.



Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự Mua ngay

Sơ đồ mô tả tương tác giữa Người mua, Máy chủ, Cơ sở dữ liệu và hệ thống Thông báo/Email. Khi thành công, máy chủ cập nhật giá và trạng thái, tạo đơn hàng, gửi thông báo và email xác nhận cho người mua. Khi xảy ra xung đột do nhiều người mua cùng lúc, máy chủ tự động thử lại tối đa 3 lần trước khi báo lỗi cho người dùng.

3.5. Một số tính năng nâng cao

3.5.1. Cập nhật theo thời gian thực qua WebSocket

Khi có người đặt giá, hệ thống sẽ gửi thông tin đặt giá mới đến tất cả máy khách đang tham gia phiên đấu giá qua topic `/topic/auction/{id}`. Đồng thời, máy chủ còn gửi các thông báo trạng thái như `OUTBID:{userId}` khi có người bị vượt giá và `EXTENDED:{endTime}` khi phiên đấu giá được gia hạn. Phía client sử dụng thư viện `@stomp/stompjs` kết hợp `sockjs-client` để thiết lập kết nối thực sự, đăng ký vào topic tương ứng và cập nhật giao diện ngay khi nhận được thông báo mà không cần tải lại trang.

3.5.2. Cơ chế Anti-Sniping

Để ngăn chặn tình trạng “đặt giá vào giờ chót” (đặt giá vào những giây cuối để thắng không công bằng), hệ thống tự động gia hạn thêm 5 phút nếu có lượt đặt giá trong vòng 5 phút cuối của phiên đấu giá. Cơ chế này đảm bảo mọi người tham gia đều có cơ hội phản ứng với mức giá mới, tăng tính công bằng và thường dẫn đến giá cuối cao hơn.

3.5.3. Optimistic Locking

Để xử lý đồng thời an toàn khi nhiều người cùng đặt giá hoặc mua ngay, hệ thống sử dụng annotation `@Version` của Hibernate. Mỗi lần cập nhật phiên đấu giá đều kiểm tra phiên bản hiện tại – nếu bị thay đổi bởi request khác thì hệ thống sẽ phát sinh lỗi `OptimisticLockException`. Tính năng mua ngay có thêm cơ chế thử lại tối đa 3 lần với thời gian chờ tăng dần (100ms, 200ms, 300ms).

3.5.4. Bộ lập lịch tự động

`@Scheduled` chạy mỗi 30 giây để: (1) chuyển phiên đấu giá từ UPCOMING sang ACTIVE khi đến giờ; (2) kết thúc phiên đấu giá ACTIVE đã hết giờ — nếu đặt giá sản, chuyển trạng thái sang SOLD, xác định người thắng, tạo Đơn hàng, gửi thông báo/email cho người thắng và gửi thông báo cho người bán; nếu không đặt giá sản, chuyển trạng thái sang FAILED và gửi thông báo cho người bán. Cơ chế kiểm tra `existsByAuction` trước khi tạo Đơn hàng tránh trường hợp tạo trùng khi bộ lập lịch tự động chạy nhiều lần.

3.5.5. Hệ thống điểm tín dụng người bán

Mỗi người bán có điểm tín dụng (0–100) được tính tự động: +5 điểm cho mỗi phiên đấu giá hoàn thành (tối đa 70 điểm), cộng thêm tối đa 30 điểm dựa trên tỉ lệ thành công ($\geq 80\%$: +30đ, $\geq 60\%$: +20đ, $\geq 40\%$: +10đ). Thông tin này hiển thị trên trang hồ sơ công khai của người bán nhằm tăng niềm tin cho người mua. Điểm tín dụng được tính độc lập với số lượng báo cáo vi phạm – vì báo cáo chỉ là cáo buộc một chiều, chưa qua kiểm chứng – tránh trường hợp một người dùng cố ý báo cáo sai để hạ uy tín người bán khác.

3.5.6. Hệ thống thông báo theo thời gian thực

Mọi sự kiện quan trọng (duyet/từ chối phiên đấu giá, bị vượt giá, thắng đấu giá, mua ngay thành công, kết thúc phiên đấu giá không đạt giá sàn, cập nhật trạng thái đơn hàng) được lưu vào bảng notifications và đồng thời phát qua topic /topic/notifications/{userId}. Giao diện có biểu tượng chuông với số lượng thông báo chưa đọc, danh sách thả xuống hiển thị thời gian tương đối (ví dụ “5 phút trước”) và icon riêng theo loại thông báo.

3.5.7. Hệ thống báo cáo và kiểm duyệt vi phạm

Thay vì cho phép quản trị viên khóa tài khoản tùy ý mà không có cơ sở, hệ thống xây dựng quy trình báo cáo có kiểm soát: người dùng gửi báo cáo kèm lý do (gian lận, hàng không đúng mô tả, hàng giả, không phản hồi, nội dung không phù hợp, khác) đối với người bán cụ thể. Mỗi cặp người báo cáo – người bị báo cáo chỉ được báo cáo một lần để tránh spam. Quản trị viên xem xét báo cáo và quyết định Ban (khóa tài khoản) hoặc Dismiss (bỏ qua). Khi tài khoản bị khóa, hệ thống tự động đóng toàn bộ báo cáo đang chờ xử lý khác của cùng người bị báo cáo.

3.5.8. Phản hồi giao diện và trải nghiệm tải dữ liệu

Hệ thống thay thế toàn bộ hộp thoại alert() mặc định của trình duyệt bằng Toast – thông báo nhỏ trượt vào từ góc phải, tự ẩn sau vài giây, phân loại theo 4 mức: thành công, lỗi, cảnh báo, thông tin. Trong lúc chờ dữ liệu từ server, các trang sử dụng Skeleton Loading – hiệu ứng khung xám chạy ánh sáng mô phỏng hình dạng nội dung sắp hiển thị.

3.5.9. Tính phí hoa hồng

Trong mô hình đấu giá trực tuyến, nền tảng đóng vai trò trung gian kết nối người mua và người bán, do đó cần có cơ chế thu phí để duy trì hoạt động. Phí hoa hồng (commission fee) là khoản phí mà người bán phải trả cho nền tảng khi một giao dịch hoàn tất thành công, tính theo tỉ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch cuối cùng. Đây là mô hình phổ biến được các sàn đấu giá và thương mại điện tử lớn trên thế giới áp dụng: eBay thu từ 12% đến 15% tùy danh mục hàng hóa trên tổng giá trị đơn hàng.

Hệ thống áp dụng mức phí hoa hồng cố định 5% trên giá trị đơn hàng cuối cùng (*finalPrice*), tính và lưu tự động khi quản trị viên xác nhận đơn hàng hoàn thành (trạng thái PAID). Công thức tính như sau:

$$commissionFee = finalPrice \times 5\%$$

$$sellerReceives = finalPrice - commissionFee$$

Hai trường *commissionFee* và *sellerReceives* được lưu trực tiếp vào bảng *orders* trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và truy xuất được sau này. Phí hoa hồng chỉ được tính khi đơn hàng thực sự hoàn thành – không tính với các đơn bị hủy (CANCELLED) – phù hợp với nguyên tắc “chỉ thu phí khi giao dịch thành công” mà các nền tảng lớn như eBay áp dụng [1].

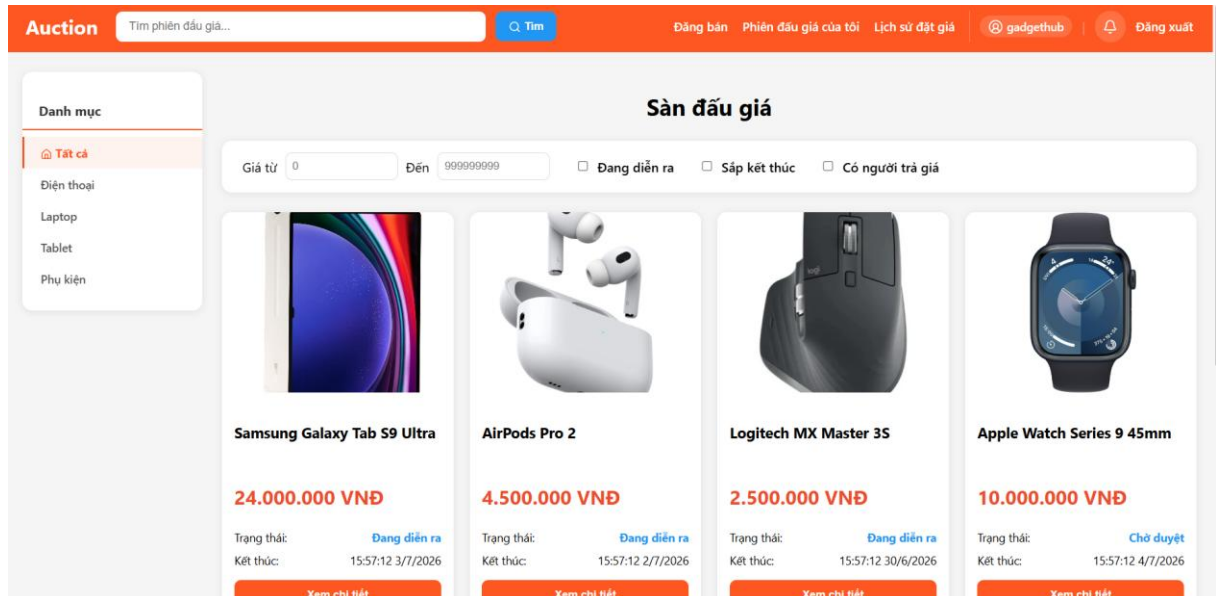
Về phía giao diện, người bán có thể xem chi tiết phí hoa hồng và số tiền thực nhận cho từng đơn hàng trong thẻ “Đơn hàng bán ra” tại trang quản lý phiên đấu giá, cùng bảng tổng hợp doanh thu, tổng phí hoa hồng và tổng thực nhận. Hệ thống cũng gửi thông báo tức thời cho người bán khi đơn hàng hoàn thành, kèm số tiền thực nhận sau khi trừ phí.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả xây dựng giao diện

Hệ thống đã hoàn thiện đầy đủ các trang giao diện cho cả người dùng và quản trị viên. Dưới đây là mô tả và minh họa các màn hình chính.

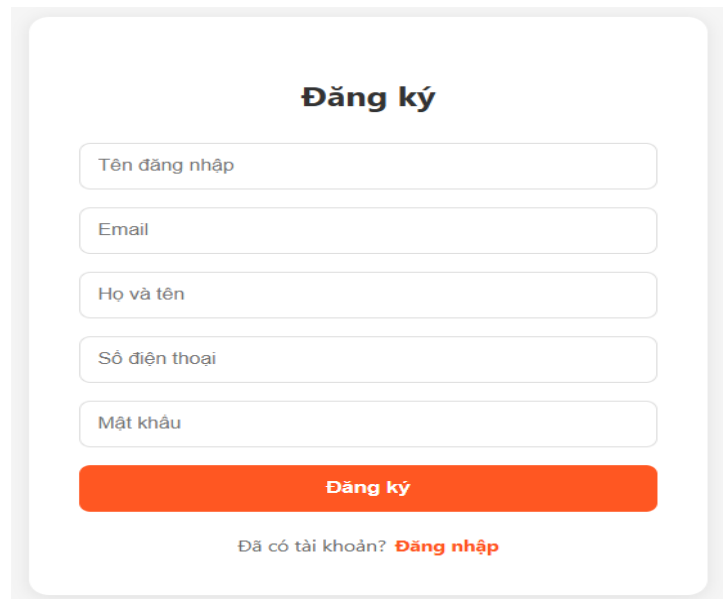
4.1.1. Trang chủ



Hình 4.1. Giao diện trang chủ

Trang chủ hiển thị danh sách phiên đấu giá với thanh điều hướng danh mục, bộ lọc theo giá và trạng thái, phân trang. Sản phẩm đã kết thúc tự động được xếp xuống cuối danh sách và hiển thị mờ hơn để người dùng tập trung vào các phiên đang diễn ra.

4.1.2. Biểu mẫu đăng ký tài khoản

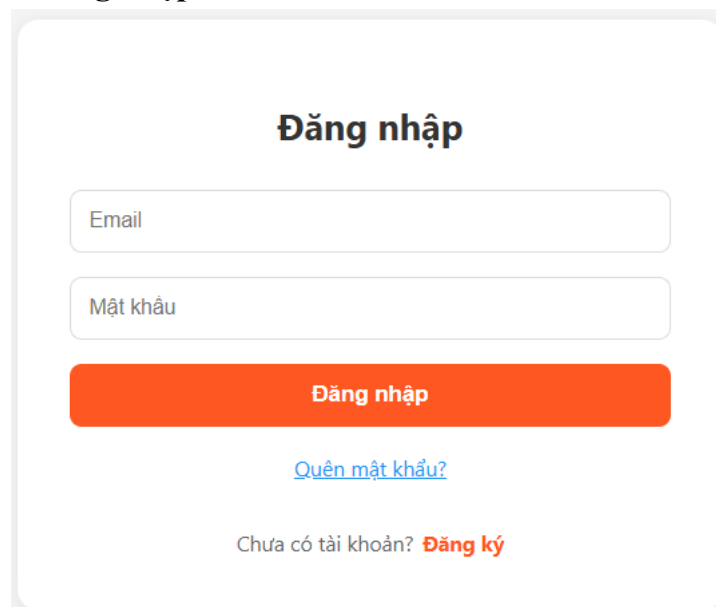


Biểu mẫu đăng ký tài khoản hiển thị các trường nhập liệu: Tên đăng nhập, Email, Họ và tên, Số điện thoại, Mật khẩu. Dưới các trường là nút "Đăng ký" màu cam. Ở dưới cùng là liên kết "Đã có tài khoản? Đăng nhập" với "Đăng nhập" được tô màu cam.

Hình 4.2. Biểu mẫu đăng ký tài khoản

Biểu mẫu cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Sau khi đăng ký, hệ thống gửi mã xác thực qua email. Sau khi xác thực, người dùng sẽ được chuyển hướng tới biểu mẫu đăng nhập.

4.1.3. Biểu mẫu đăng nhập

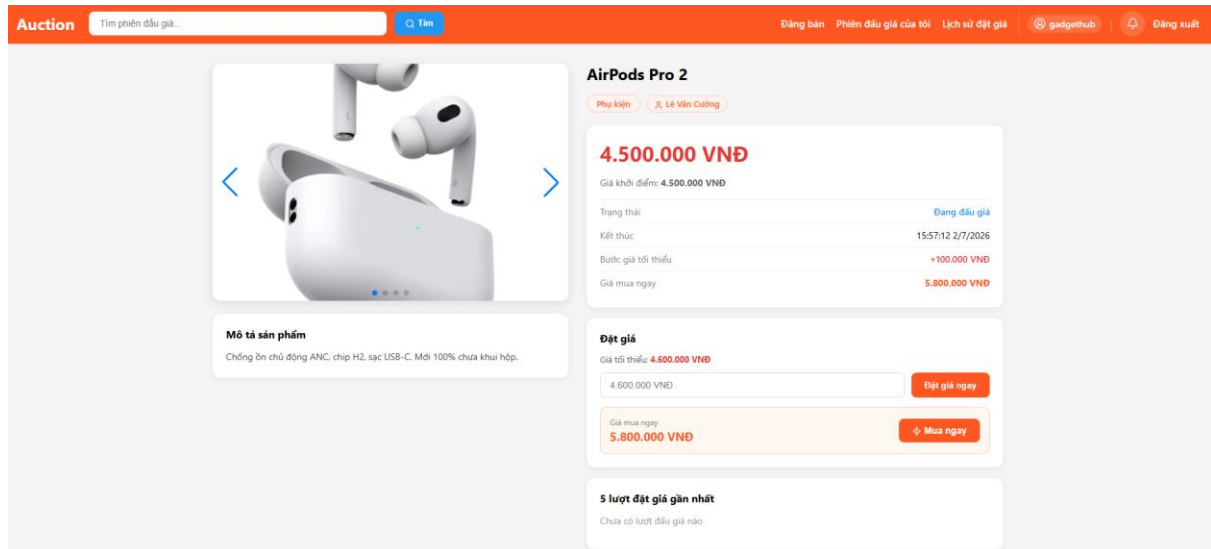


Biểu mẫu đăng nhập hiển thị các trường nhập liệu: Email, Mật khẩu. Dưới các trường là nút "Đăng nhập" màu cam. Dưới nút là liên kết "Quên mật khẩu?" màu xanh. Ở dưới cùng là liên kết "Chưa có tài khoản? Đăng ký" với "Đăng ký" được tô màu cam.

Hình 4.3. Biểu mẫu đăng nhập

Biểu mẫu cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình. Liên kết “Quên mật khẩu?” hỗ trợ người dùng đặt mật khẩu mới khi lỡ quên. Nếu chưa có tài khoản, cũng có thể chuyển hướng nhanh sang giao diện biểu mẫu đăng ký tài khoản.

4.1.4. Trang chi tiết phiên đấu giá



Hình 4.4. Giao diện trang chi tiết

Giao diện hiển thị khung trình chiếu ảnh sản phẩm dạng trượt, đồng hồ đếm ngược thời gian thực, nhãn hiển thị trạng thái kết nối trực tuyến theo thời gian thực, ô nhập giá đấu đi kèm cảnh báo tự động khi mức giá hiện tại gần chạm mức giá mua ngay, và danh sách lịch sử 5 lượt trả giá gần nhất.

4.1.5. Biểu mẫu đăng bán

Đăng phiên đấu giá mới

Tên sản phẩm *

Nhập tên sản phẩm

Mô tả sản phẩm *

Mô tả chi tiết sản phẩm...

Danh mục *

Chọn danh mục

Giá khởi điểm (VNĐ) *

0

Giá mong muốn (VNĐ)

Không bắt buộc

Giá mua ngay (VNĐ)

Để trống nếu không áp dụng

Người mua có thể mua ngay với giá này mà không cần đấu giá

Thời gian đấu giá *

Chọn thời gian

Ảnh sản phẩm (tối đa 10 ảnh)

Chọn ảnh sản phẩm

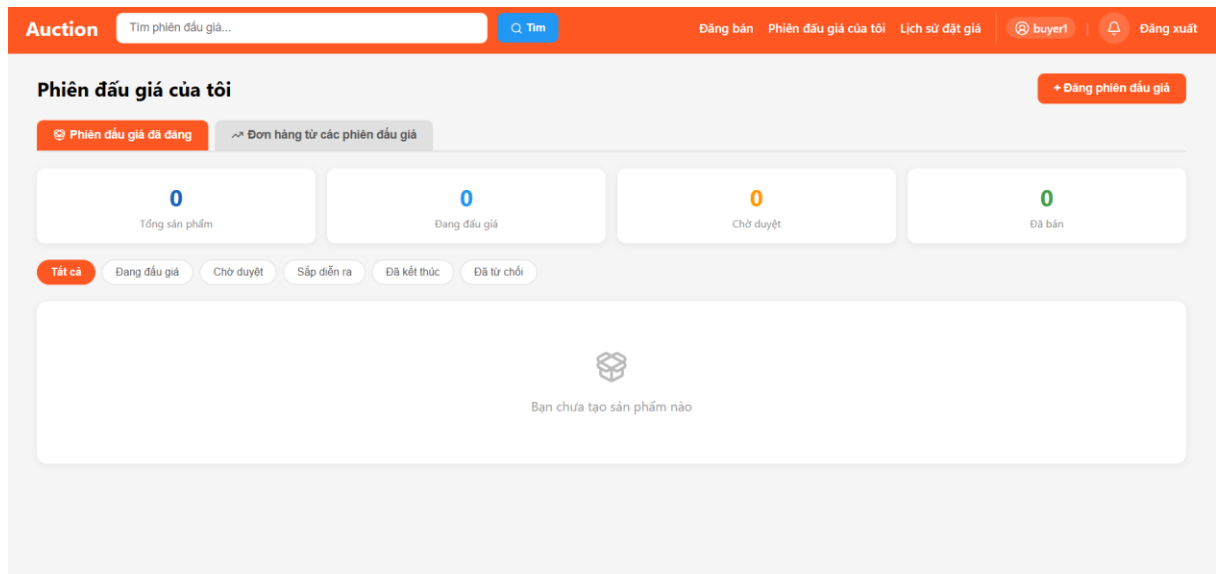
Tạo đấu giá

Hình 4.5. Biểu mẫu đăng bán

Biểu mẫu đăng bán cho phép người bán nhập đầy đủ thông tin sản phẩm và cấu hình phiên đấu giá một cách nhanh chóng. Các thông tin cơ bản bao gồm tên sản phẩm, mô tả chi tiết và danh mục để phân loại hàng hóa. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ cấu hình tài chính linh hoạt với ba trường dữ liệu: giá khởi điểm (bắt buộc), giá mong muốn (không bắt buộc) và giá mua ngay giúp người mua có thể chốt đơn lập tức không cần đấu giá; trong đó, các trường giá này đều tự động định dạng theo đơn vị VNĐ khi người dùng nhập số. Người bán có thể thiết lập thời gian diễn ra phiên đấu giá và được phép tải ảnh sản phẩm lên với số lượng tối đa là 10 ảnh.

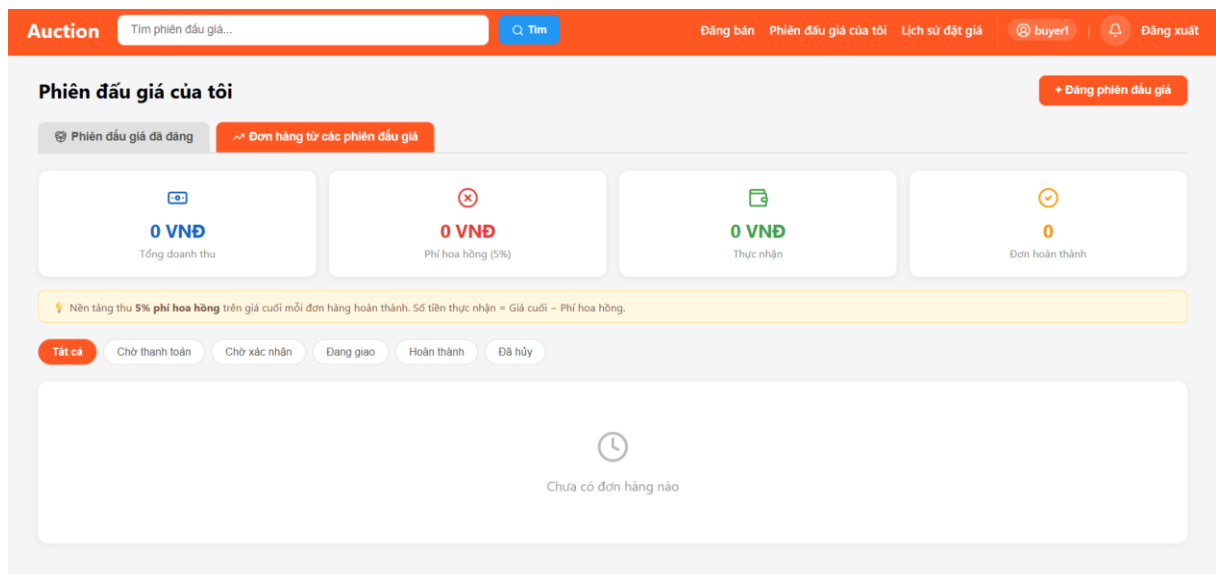
4.1.6. Trang Phiên đấu giá của tôi

Trang này hiển thị thông kê nhanh và cho phép lọc theo trạng thái. Chia thành hai thẻ chuyển đổi: phiên đấu giá đã đăng và đơn hàng từ các phiên đấu giá.



Hình 4.6. Trang phiên đấu giá của tôi – Thẻ phiên đấu giá đã đăng

Thẻ này hỗ trợ người bán quản lý tập trung và theo dõi toàn bộ các hoạt động bán hàng của mình trên hệ thống.

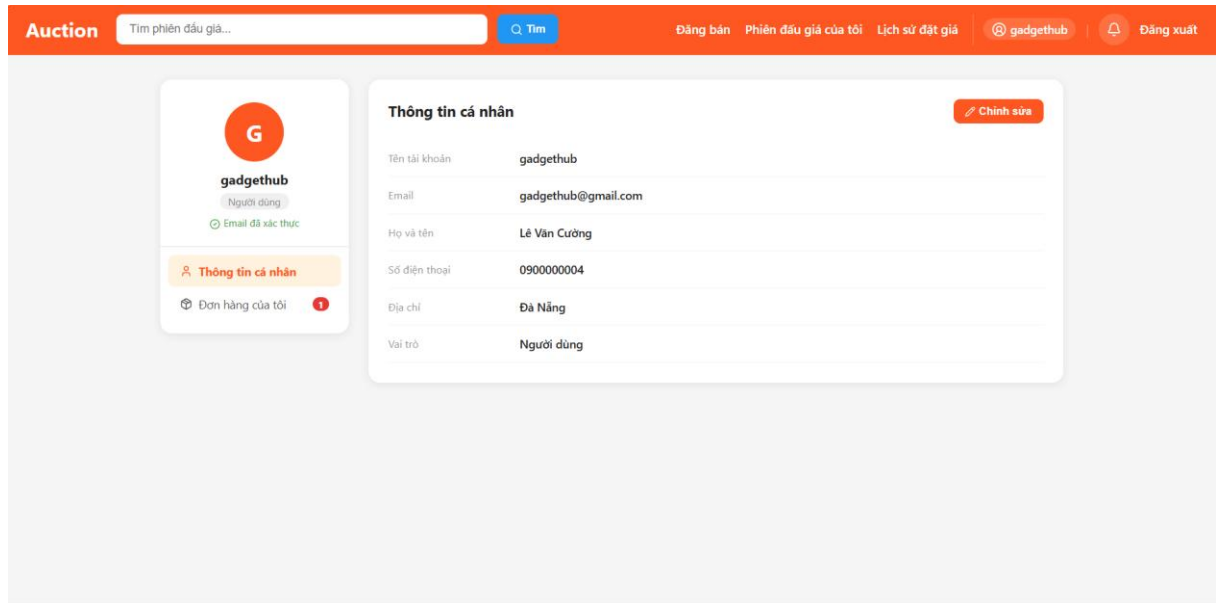


Hình 4.7. Trang phiên đấu giá của tôi – Thẻ đơn hàng từ các phiên đấu giá

Giao diện này nằm trong mục tập trung vào tính năng quản lý và theo dõi các đơn hàng phát sinh từ các phiên đấu giá của người bán.

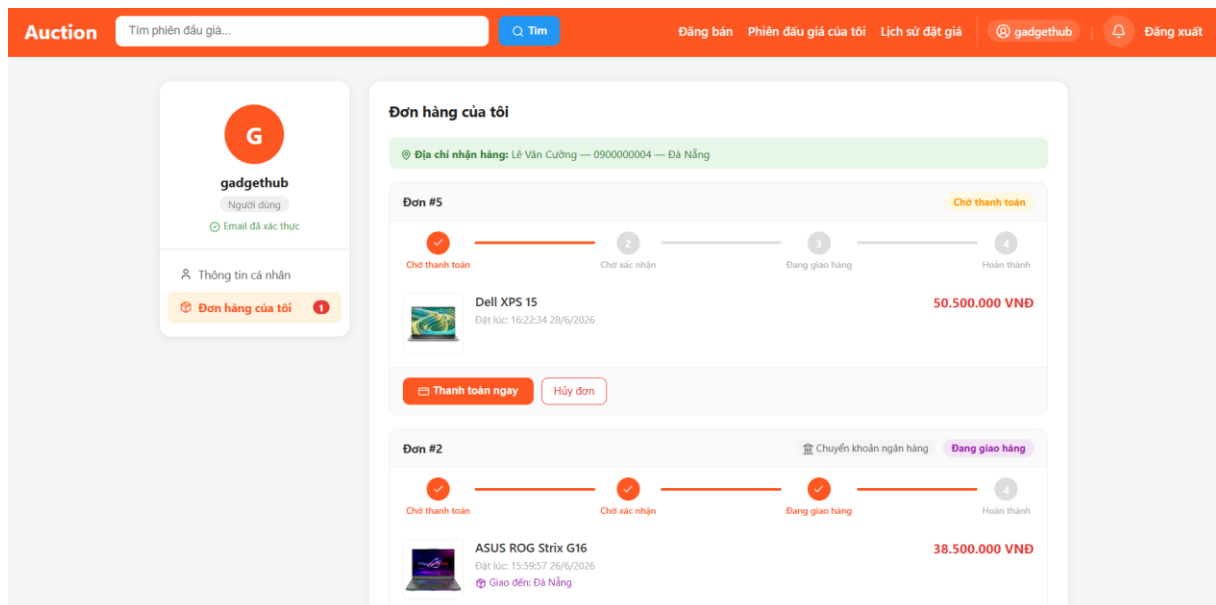
4.1.7. Trang hồ sơ cá nhân

Trang hồ sơ cá nhân bao gồm 2 thẻ chuyển đổi: thông tin cá nhân và đơn hàng của tôi.



Hình 4.8. Trang hồ sơ – Thẻ thông tin cá nhân

Thẻ thông tin cá nhân cho phép chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Khi người dùng chọn chức năng “Chỉnh sửa”, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu chứa các thông tin hiện tại. Hệ thống kiểm tra sẽ tính hợp lệ của dữ liệu mới khi nhập. Bên cạnh đó, ô địa chỉ tích hợp Nominatim autocomplete nhằm gợi ý địa chỉ.

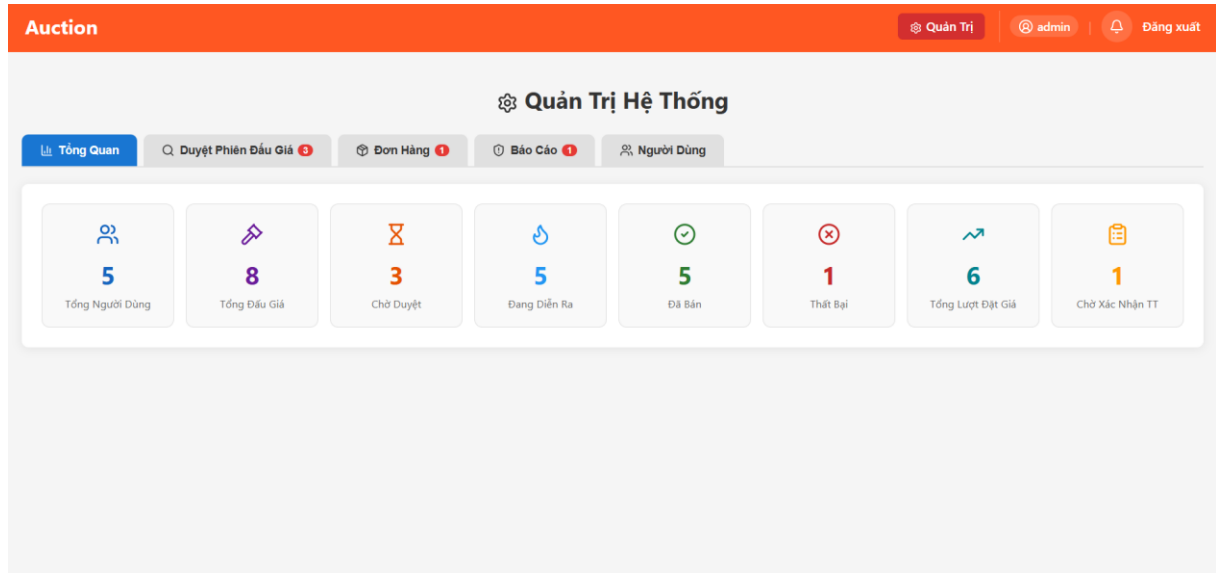


Hình 4.9. Trang hồ sơ – Thẻ đơn hàng của tôi

Thẻ này cho phép lựa chọn phương thức thanh toán qua cửa sổ bật lên, đồng thời theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng qua thanh tiến độ 4 bước.

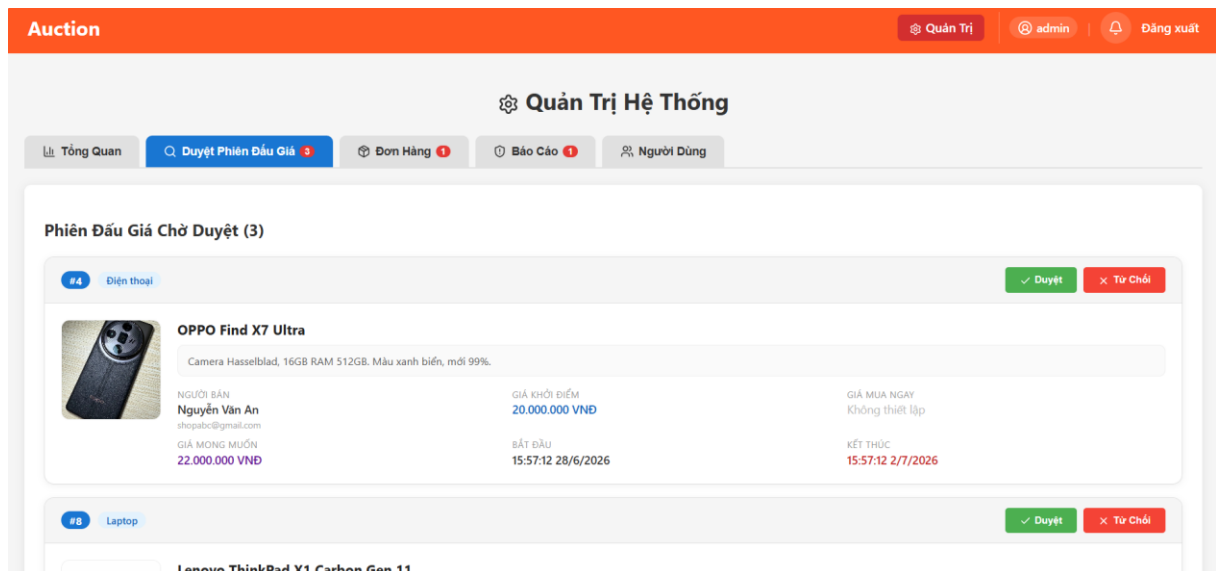
4.1.8. Trang quản trị

Trang quản trị bao gồm 5 thẻ chuyển đổi chính: tổng quan, duyệt phiên đấu giá, đơn hàng, báo cáo, và người dùng. Tại mỗi thẻ đều tích hợp nhãn hiển thị số lượng cụ thể các công việc đang chờ xử lý.



Hình 4.10. Trang quản trị – Thẻ tổng quan

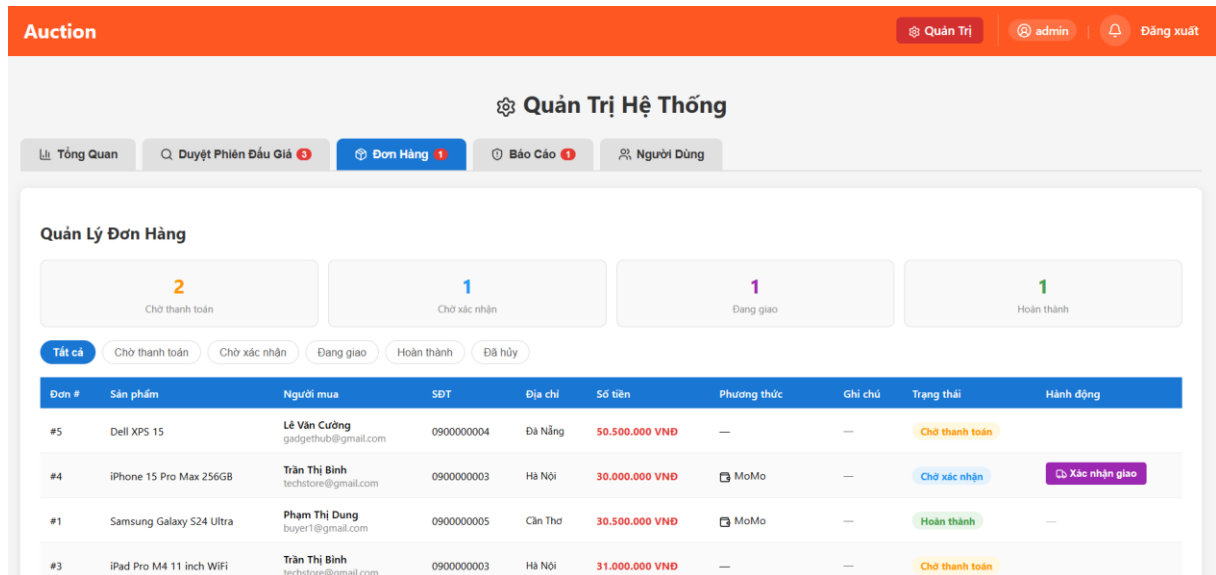
Giao diện “Quản Trị Hệ Thống” tại thẻ “Tổng Quan” hỗ trợ quản trị viên nắm bắt toàn bộ hoạt động của sàn đấu giá một cách nhanh chóng và trực quan thông qua bảng thống kê số liệu thời gian thực.



Hình 4.11. Trang quản trị – Thẻ duyệt phiên đấu giá

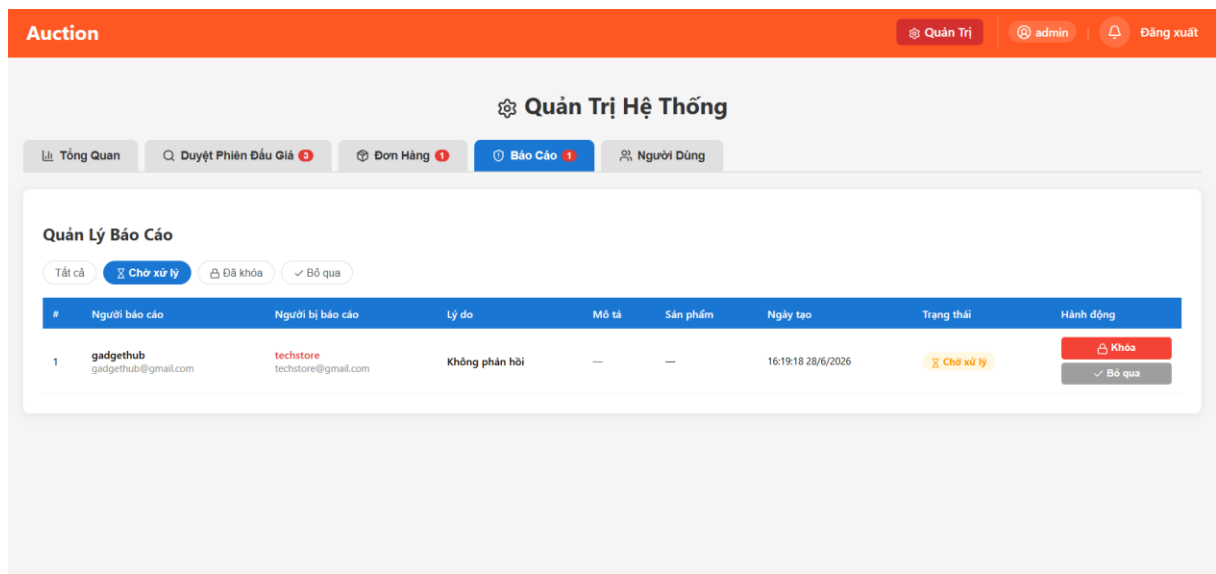
Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Giao diện “Quản Trị Hệ Thống” tại thẻ “Duyệt Phiên Đấu Giá” hỗ trợ quản trị viên quản lý và phê duyệt các yêu cầu đăng bán sản phẩm mới từ người dùng một cách tập trung.



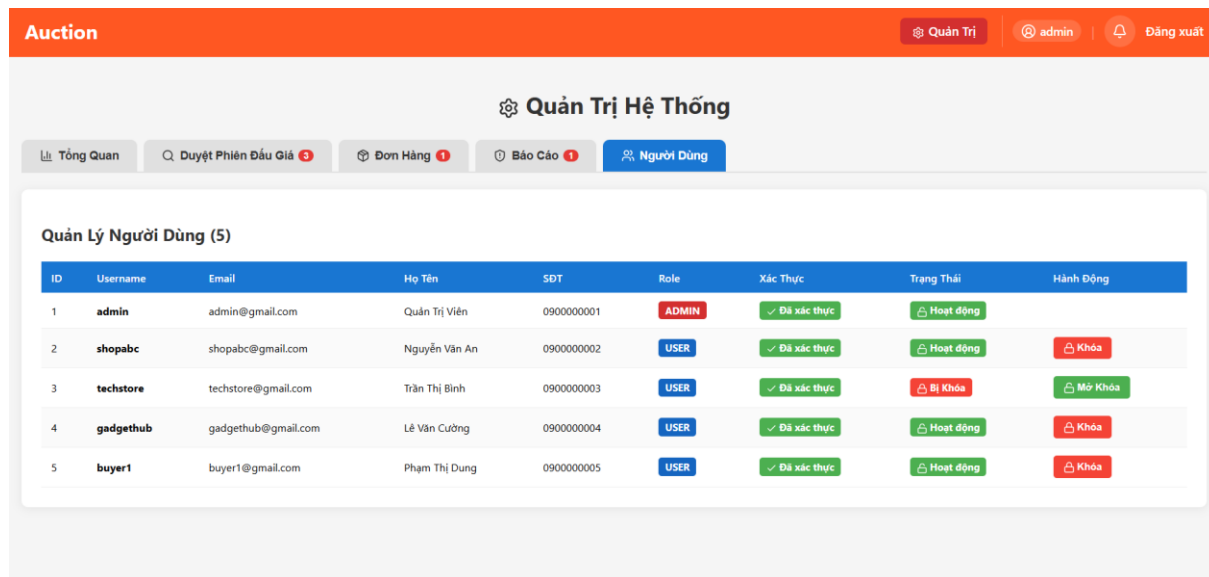
Hình 4.12. Trang quản trị – Thẻ đơn hàng

Giao diện “Quản Trị Hệ Thống” tại thẻ “Đơn Hàng” hỗ trợ quản trị viên giám sát và quản lý toàn bộ các giao dịch phát sinh từ các phiên đấu giá thành công trên nền tảng.



Hình 4.13. Trang quản trị – Thẻ báo cáo

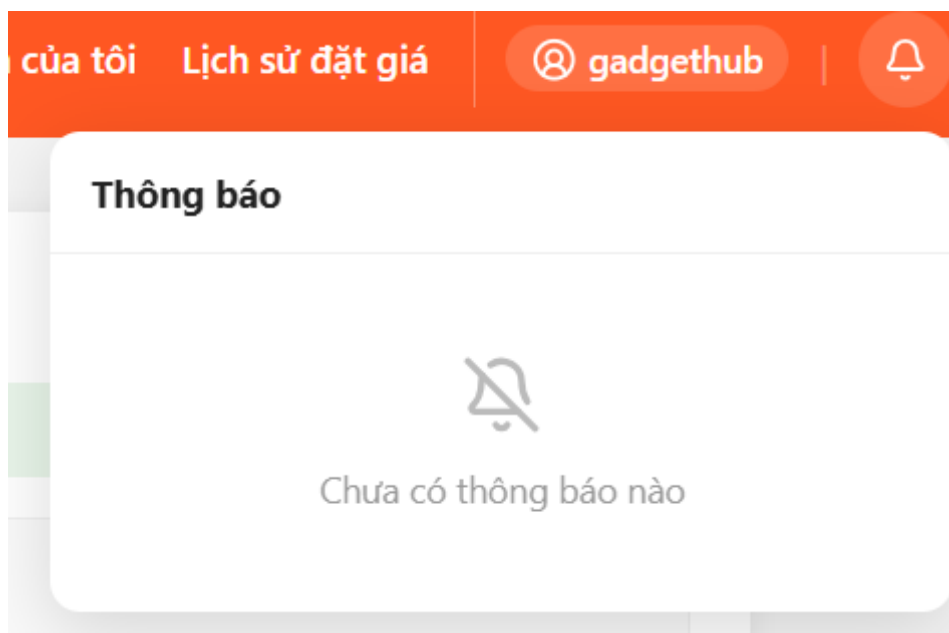
Giao diện “Quản Trị Hệ Thống” tại thẻ “Báo Cáo” hỗ trợ quản trị viên tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, báo cáo vi phạm từ người dùng để duy trì tính minh bạch cho sàn đấu giá.



Hình 4.14. Trang quản trị – Thẻ người dùng

Giao diện “Quản Trị Hệ Thống” tại thẻ “Người Dùng” hỗ trợ quản trị viên quản lý danh sách và kiểm soát quyền truy cập của toàn bộ thành viên tham gia sàn đấu giá.

4.1.9. Chuông thông báo

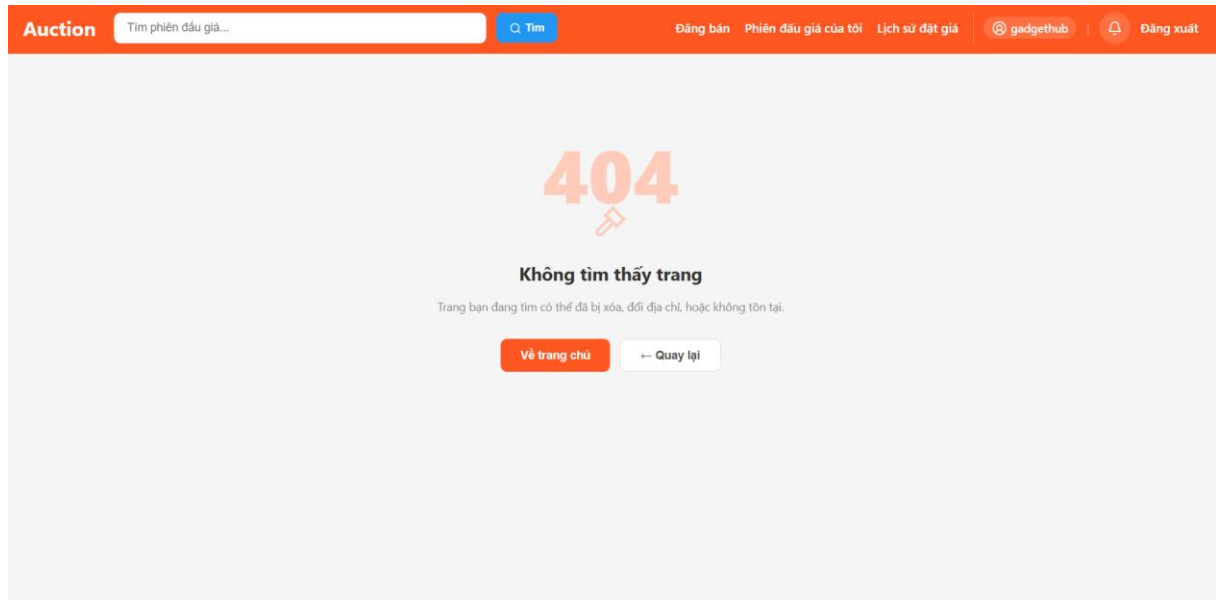


Hình 4.15. Chuông thông báo

Biểu tượng chuông thông báo được đặt tại thanh tiêu đề đầu trang, hiển thị số lượng thông báo chưa đọc và danh sách thả xuống được cập nhật theo thời gian thực

qua giao thức kết nối mạng hai chiều. Danh sách này có tính năng tự động đóng khi nhấp chuột ra ngoài vùng hiển thị, đồng thời tích hợp biểu tượng minh họa riêng biệt cho từng loại thông báo cụ thể (như thông báo bị vượt giá, thắng đấu giá, trạng thái đơn hàng...).

4.1.10. Trang báo lỗi không tìm thấy trang



Hình 4.16. Giao diện trang báo lỗi không tìm thấy trang

Trang báo lỗi không tìm thấy trang hiển thị khi người dùng truy cập đường dẫn không tồn tại, kèm nút quay về trang chủ.

4.2. Kiểm thử hệ thống

4.2.1. Phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

Kiểm thử hộp đen là một phương pháp kiểm thử phần mềm tập trung hoàn toàn vào việc kiểm tra các chức năng của hệ thống dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu mà không cần quan tâm hay am hiểu về cấu trúc mã nguồn bên trong. Trong quá trình thực hiện, kiểm thử viên đóng vai trò như một người dùng cuối, tiến hành truyền dữ liệu đầu vào vào các biểu mẫu hoặc kích hoạt các tính năng trên giao diện, sau đó quan sát kết quả đầu ra của hệ thống để đối chiếu với kịch bản mong đợi [8].

Đối với hệ thống đấu giá trực tuyến này, phương pháp kiểm thử hộp đen đóng vai trò cốt lõi trong khâu nghiệm thu, hỗ trợ phát hiện các lỗi phát sinh trên giao diện người dùng, lỗi logic phân nhánh nghiệp vụ, lỗi xử lý dữ liệu đầu vào không hợp lệ ở các biểu mẫu đăng bán, đăng nhập, hay các sai sót khi hệ thống cập nhật luồng trạng thái của phiên đấu giá và đơn hàng. Qua đó, phương pháp này giúp đảm bảo phần mềm vận hành ổn định, chính xác và đáp ứng trọn vẹn các mục tiêu yêu cầu chức năng đã vạch ra ban đầu.

4.2.2. Kịch bản kiểm thử chức năng

Bảng 4.1: Kiểm thử hệ thống

Mã kịch bản	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC01	Đăng ký tài khoản	Nhập thư điện tử (Email) hợp lệ và mật khẩu từ 6 ký tự trở lên	Hệ thống tạo tài khoản mới thành công và gửi thư điện tử xác thực đến người dùng	Đạt
TC02	Đăng nhập hệ thống	Nhập chính xác tài khoản và mật khẩu đã kích hoạt	Máy chủ trả về chuỗi mã hóa định danh (JWT) và điều hướng người dùng về trang chủ	Đạt
TC03	Đặt giá thấp hơn giá tối thiểu	Nhập giá trị nhỏ hơn tổng của giá hiện tại và bước	Hệ thống từ chối lượt đặt giá và hiển thị thông báo lỗi lên màn hình	Đạt

Mã kịch bản	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
		giá tối thiểu		
TC04	Đặt giá hợp lệ	Nhập giá trị lớn hơn hoặc bằng tổng của giá hiện tại và bước giá tối thiểu	Hệ thống cập nhật mức giá mới và đồng bộ tức thì đến toàn bộ người xem qua WebSocket	Đạt
TC05	Chống đặt giá giờ chót	Thực hiện hành động đặt giá khi thời gian còn lại của phiên nhỏ hơn hoặc bằng 5 phút	Hệ thống tự động gia hạn thêm 5 phút cho phiên đấu giá để đảm bảo tính công bằng	Đạt
TC06	Mua ngay đồng thời	Hai người bấm mua ngay cùng lúc	Chỉ có một giao dịch của người nhanh hơn thành công, người còn lại nhận được thông báo lỗi từ hệ thống	Đạt
TC07	Người bán tự đặt giá	Người bán đặt giá trên phiên đấu giá của mình	Hệ thống từ chối lượt đặt giá và hiển thị thông báo lỗi vi phạm quy chế	Đạt
TC08	Xác nhận thanh toán thiếu thông tin	Tiến hành xác nhận thanh toán khi tài khoản chưa cập nhật số điện thoại hoặc địa chỉ nhận hàng	Hệ thống chặn giao dịch và trả về lỗi yêu cầu hoàn thiện thông tin cá nhân	Đạt
TC09	Báo cáo trùng người dùng	Gửi báo cáo vi phạm lên cùng một người bán lần thứ hai khi yêu cầu trước chưa xử lý	Hệ thống từ chối tiếp nhận và hiển thị thông báo người dùng đã gửi báo cáo này trước đó	Đạt

Mã kịch bản	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC10	Quản trị viên khóa tài khoản người dùng	Quản trị viên duyệt báo cáo vi phạm với hành động quyết định là “Khóa tài khoản”	Hệ thống chuyển trạng thái tài khoản thành bị khóa, đồng thời tự động đóng các báo cáo liên quan khác	Đạt
TC11	Tài khoản bị khóa truy cập	Người dùng sử dụng mã định danh của tài khoản đã bị chuyển trạng thái sang “Bị Khóa”	Máy chủ từ chối phản hồi dữ liệu (Trả lỗi 403) và giao diện người dùng tự động đăng xuất	Đạt
TC12	Phân quyền API quản trị viên	Người dùng có vai trò thông thường cố tình truy cập vào các đường dẫn nội bộ dành cho Admin	Máy chủ từ chối quyền truy cập và trả về trạng thái cấm truy cập (403 Forbidden)	Đạt

Bảng 4.1 trình bày chi tiết danh sách 12 kịch bản kiểm thử thành phần (Component Testing) và kiểm thử tích hợp (Integration Testing) tập trung vào các tính năng nghiệp vụ cốt lõi cũng như các ràng buộc bảo mật nâng cao của hệ thống đấu giá trực tuyến. Quá trình kiểm thử được thực hiện bằng cách giả lập các hành vi của người dùng trên giao diện React.js kết hợp kiểm tra dữ liệu phản hồi từ máy chủ Spring Boot.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài “Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử” đã nghiên cứu và cài đặt thành công một hệ thống web đầy đủ chức năng, từ quy trình đấu giá theo thời gian thực, mua ngay, quản lý đơn hàng, đến các tính năng hỗ trợ vận hành lâu dài như thông báo, kiểm duyệt vi phạm và điểm tín dụng người bán. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã phân tích và lựa chọn đấu giá kiểu Anh là hình thức phù hợp nhất cho nền tảng web vì tính minh bạch, dễ theo dõi và tích hợp tự nhiên với cơ chế thời gian thực.

5.1.1. Ưu điểm

- Hệ thống đăng ký/đăng nhập với xác thực email và JWT hoạt động đầy đủ, bảo mật.
- Luồng đấu giá thời gian thực qua WebSocket với anti-sniping và Optimistic Locking – kết nối thực sự ở cả client và server.
- Tính năng mua ngay với xử lý đồng thời an toàn (cho phép thử lại 3 lần).
- Bộ lập lịch tự động cập nhật trạng thái phiên đấu giá và tạo đơn hàng, giảm thao tác thủ công cho quản trị viên.
- Luồng đơn hàng 4 bước với 3 phương thức thanh toán giả lập, cơ chế phí hoa hồng 5% tự động tính và lưu khi hoàn thành đơn, người bán xem được doanh thu và số tiền thực nhận, quản lý đầy đủ ở phía quản trị viên.
- Hệ thống thông báo theo thời gian thực và hệ thống báo cáo, kiểm duyệt vi phạm có cơ sở rõ ràng, không phụ thuộc quyết định chủ quan của quản trị viên.
- Hệ thống điểm tín dụng người bán tự động tính toán.

5.1.2. Hạn chế

- Chưa tích hợp cổng thanh toán thật (VNPay, MoMo API), chỉ mô phỏng quy trình.
- Việc lọc theo danh mục đang xử lý ở phía giao diện, chưa tối ưu khi dữ liệu lớn.
- Chưa thực hiện kiểm thử tải (load testing) với số lượng người dùng đồng thời lớn.

5.2. Hướng phát triển

- Tích hợp cổng thanh toán thật (VNPay, MoMo) để hoàn thiện luồng giao dịch.
- Bổ sung tính năng chat trực tiếp giữa người mua và người bán.
- Tích hợp tính năng đánh giá sau mỗi giao dịch hoàn thành, đồng thời tích hợp tính điểm tín dụng dựa trên các đánh giá.
- Tối ưu hiệu năng truy vấn cơ sở dữ liệu bằng JOIN FETCH, caching (Redis) khi mở rộng quy mô.
- Thực hiện kiểm thử tải để đánh giá khả năng chịu tải khi có nhiều người dùng đặt giá đồng thời.
- Phát triển ứng dụng di động (mobile app) để tăng khả năng tiếp cận người dùng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] eBay Inc. (2024), “Selling fees”, *eBay Seller Center*. [Online]. Available: <https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/selling-fees>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [2] Fette I. and Melnikov A. (2011), “RFC 6455 The WebSocket Protocol”, *IETF, RFC 6455*. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [3] Greenleaf E. A. (1995), “Reserves, regret, and rejoicing in open English auctions”, *Journal of Consumer Research*, vol. 22, no. 3, pp. 264–284.
- [4] Jones M., Bradley J., and Sakimura N. (2015), “RFC 7519 JSON Web Token (JWT)”, *IETF, RFC 7519*. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [5] Krishna V. (2009), *Auction Theory*, 2nd ed. San Diego, CA, USA: Academic Press.
- [6] Meta Open Source (2024), “React – The library for web and native user interfaces”, *React Documentation*. [Online]. Available: <https://react.dev>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [7] Oracle Corporation (2024), “MySQL 8.0 reference manual”, *MySQL Documentation*. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [8] Pressman R. S. and Maxim B. R. (2020), *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education.
- [9] Red Hat, Inc. (2024), “Hibernate ORM user guide”, *Hibernate Documentation*. [Online]. Available: <https://hibernate.org/orm/documentation>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [10] STOMP Protocol Specification (2012), “STOMP Protocol Specification, version 1.2”. [Online]. Available: <https://stomp.github.io/stomp-specification-1.2.html>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [11] Veblen T. (1899), *The Theory of the Leisure Class*. New York, NY, USA: Macmillan.
- [12] VMware, Inc. (2024), “Spring Boot reference documentation”, *Spring Boot Docs*. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [13] VMware, Inc. (2024), “Spring Security reference”, *Spring Security Docs*. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-security/reference>. Accessed: Jun. 23, 2026.